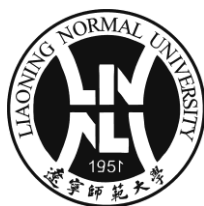


分类号: _____
密 级: _____

学校代码: 10165
学 号: 201911011000

遼寧師範大學

硕 士 学 位 论 文



我国公共数字文化标准体系的构建及实现路 径研究

Research on the Construction and Implementation Path of China's
Public Digital Culture Standard System

作者姓名: 王之彤
学科、专业: 图书情报与档案管理
研究方向: 信息服务与用户研究
导师姓名: 高春玲

2022 年 6 月

摘 要

近年来,我国对公共文化的发展高度重视,致力于提高公共数字文化工作的标准化程度,相关标准逐年增多,融合发展成为大势所趋。相关文件多次提出标准融合需求与具体任务,标准体系建设成为公共数字文化统筹发展的关键环节。但目前我国公共数字文化标准间存在诸多问题与矛盾,缺乏统一管理、标准结构不统一等成为公共文化机构间的合作障碍。因此,构建统一的公共数字文化标准规范体系,实现资源整合,以期达到标准融合共用及资源的共建共享成为当前研究的重点。本研究利用网络调查及文献调研,通过报告、文献以及国家标准网站获取相关标准,对标准建设现状分析后发现当前标准化进程中存在的问题,通过标准化理论、资源配置理论指导体系构建,并参考其他领域构建的标准体系,在把握构建原则,遵循构建依据的基础上,构建出适应我国公共数字文化发展的标准体系框架,包含资源建设标准、管理标准、技术标准和服务标准四个子体系,并分别对体系下的各标准要素进行论述分析,然后系统探讨了公共数字文化标准的实施路径,最后针对现有不足对今后公共数字文化领域标准化发展提出优化建议。

本研究首先以公共数字文化发展情况、国家对标准化的相关论述为研究背景,发现公共文化领域的标准化研究较为稀少,依此提出研究意义;其次,介绍了支撑本研究的基本概念(公共数字文化、标准、标准体系与标准化)和相关理论(标准化理论、资源配置理论),并对国内外图书情报领域中与公共数字文化标准相关的研究成果进行梳理和对比,为后续研究提供充足的论据支撑;其三,通过国家数字文化网、标准公开系统等官网及相关文件获取标准数据,利用计量分析方法来分析现有标准建设存在的问题及已经取得的进展;其四,在遵循构建目标、原则的基础上,依照相关理论为本研究提供的分类依据,并参考图书馆标准体系等已经建设完成的标准体系的架构,设计我国公共数字文化标准体系的框架,并对子体系进行论述;其五,通过分析我国标准化工作模式、主体与路径,提出公共数字文化标准体系的实现路径;其六,提出政府发挥主导、统筹的作用、推动多方交流,建立反馈机制等建议,对公共数字文化标准体系形成较为完善的策略分析。最后在结论与展望部分,总结了本研究对我国公共数字文化发展的实际意义与目前研究的不足,并提出对未来公共数字文化标准研究的展望。

关键词: 公共数字文化; 标准体系; 实现路径

Research on the construction and implementation path of China's public digital culture standard system

Abstract

In recent years, my country has been committed to promoting the development of public culture. The standardization of basic public digital culture has been paid attention to. The related standards of public digital culture have increased year by year, and integration and development have become the general trend. The relevant national documents have also repeatedly proposed standards integration requirements and specific tasks. Construction has become a key link in the overall development of public digital culture. However, there are many problems and contradictions between public digital culture standards in my country, lack of unified management, and inconsistent standard structure, which have become obstacles to cooperation between public cultural institutions. It is the focus of current research to build a unified public digital cultural standard and specification system to realize resource integration, in order to achieve standard integration and sharing and co-construction and sharing of resources. This research is based on the standardization theory and resource allocation theory guidance system, and refers to the standard systems constructed in other fields. On the basis of grasping the construction principles and following the construction basis, a standard system framework suitable for the development of my country's public digital culture is constructed, including resource construction. The four modules of standards, management standards, technical standards and service standards respectively discuss the various standard elements under the system, and explore the implementation path of public digital cultural standards from the overall level. , literature and the national standard website to obtain relevant standards, analyze the current situation of standard construction and find problems in the current standardization process, and put forward optimization suggestions for the future standardization development in the field of public digital culture according to the existing deficiencies.

This study firstly takes the development of public digital culture and the national discourse on standardization as the research background, and finds that standardization research in the field of public culture is relatively rare, and proposes research significance accordingly; secondly, it introduces the basic concepts that support this research (public digital culture , standards, standard system and standardization) and related theories (standardization theory, resource allocation theory), and sort out and compare the research results related to public digital cultural standards in the field of library and information at home and abroad, so as to provide sufficient evidence support for follow-up research ; Third,

obtain standard data through the National Digital Culture Network, the Standard Open System and other related documents, and use quantitative analysis methods to analyze the problems existing in the construction of existing standards and the progress that has been made; Fourth, follow the construction goals and principles. On the basis, according to the classification basis provided for this article by the relevant theories, and referring to the framework of the standard system that has been built such as the library standard system, the framework of China's public digital cultural standard system is designed, and the sub-systems are discussed; Analyze the standardization work mode, subject and path in China, and propose the implementation path of public digital cultural standards. Sixth, it proposes that the government should play a leading and coordinating role, promote multi-party exchanges, and establish a feedback mechanism to form a relatively complete system of public digital cultural standards, Strategic Analysis. Finally, in the conclusion and prospect section, it summarizes the practical significance of this research to the development of public digital culture in my country and the shortcomings of current research, and puts forward the prospect of future research on public digital culture standards.

Key Words: Public digital culture; Standard system; Implementation path

目 录

摘 要.....	III
Abstract	IV
一、绪论.....	1
(一) 研究背景和研究意义.....	1
1.研究背景	1
2.研究意义	2
(二) 国内外研究综述.....	2
1.国内研究综述	3
2.国外研究综述	3
3.国内外研究述评.....	4
(三) 研究内容和研究方法.....	4
1.研究内容	4
2.研究方法	5
3.研究思路	5
(四) 本文创新点	7
二、相关概念与理论.....	8
(一) 相关概念	8
1.公共数字文化	8
2.标准、标准体系与标准化.....	8
(二) 相关理论	9
1.标准化理论	9
2.信息资源配置理论	10
三、我国公共数字文化标准的现状分析	11
(一) 数据与方法	11
1.数据来源	11
2.检索过程	11
2.分析方法与过程	12
(二) 我国公共数字文化标准工作取得的进展	15
1.标准数量快速增长	15
2.标准类型与内容不断扩展	15
3.标准化体系不断完善	15

(三) 现行公共数字文化标准存在的问题	16
1. 标准内容重复过时	16
2. 重点领域标准缺失	16
3. 缺少统一的组织管理	17
4. 标准体系规划不足	17
5. 未形成完整的公共数字文化标准体系	18
四、我国公共数字文化标准体系的构建	19
(一) 公共数字文化标准体系构建的目的、原则与可行性	19
1. 目的	19
2. 构建原则	19
3. 可行性	20
4. 构建依据	20
(二) 公共数字文化标准体系的框架	21
1. 资源建设标准	21
2. 技术标准	22
3. 服务标准	23
4. 管理标准	24
五、公共数字文化标准体系的实现路径	26
(一) 实施主体	26
1. 公共数字文化行政主管部门	26
2. 标准化行政主管部门	26
3. 全国专业标准化技术委员会	27
4. 标准起草单位	27
5. 公共数字文化机构	27
(二) 具体路径	27
1. 公共数字文化标准计划项目立项	28
2. 公共数字文化标准的制定	28
3. 公共数字文化标准的审查与发布	29
4. 公共数字文化标准的实施	29
5. 公共数字文化标准实施的监督检查	29
六、我国公共数字文化标准体系的发展对策	30
(一) 政府发挥主导、统筹的作用	30

(二) 完善现有标准规范体系	30
(三) 保证标准规范的可扩展性	30
(四) 建立健全标准应用的反馈机制	31
(五) 加强标准培训与人员队伍培养	31
(六) 推进标准信息向社会开放	31
七、结论与展望	33
(一) 研究结论	33
(二) 研究不足	34
(三) 未来展望	34
参考文献	36
附录 A 我国公共数字文化领域标准目录	39
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	62
致 谢	63

一、绪论

（一）研究背景和研究意义

1. 研究背景

标准化是我国公共文化发展的一个重要趋势，所以公共数字文化标准体系的相关研究则是当下一项重要而紧迫的任务。国际图联 2015 年发布《IFLA 2016-2021 战略计划》，其中明确提出要推动数字资源保存标准、最佳准则的建设与推广。美国公共数字图书馆（DPLA）2017 年 12 月发布了更新后的元数据规范 5.0 版本，实现了空间数据存储与异构数据访问，并已对技术架构作出了调整。《文化部“十三五”时期公共数字文化建设规划》^[1]（以下简称《建设规划》）指出，我国公共数字文化建设存在数字文化服务网络不完善、服务效能低、缺乏有效统筹、社会力量参与机制不完善、公共数字文化建设活力不足等诸多问题与矛盾。2017 年，统筹公共数字文化工程升级推出的国家公共文化云平台已开通，然而工程至今缺乏统一的标准规范。2019 年 4 月，文化和旅游部办公厅印发《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》^[2]（以下简称《实施方案》），明确提出“到 2019 年底，实现工程的统筹管理，建立统一的标准规范框架”、“到 2020 年底，基本建成统一的工程标准规范体系”的目标任务。基于此，构建统一的标准体系已成为当务之急。

2017 年，《建设规划》明确指出，我国公共数字文化建设突出的矛盾体现在：“与固定设施服务、流动服务有机结合的数字文化服务网络尚不完善，并提出通过完善公共数字文化标准规范，解决存在的问题。近年来，国家做出一系列关于公共数字文化工程融合标准规范建设的重大部署。2011 年，原文化部和财政部共同出台《关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》^[3]，强调公共数字文化工程在标准规范建设方面，应统一规则，相互兼容。2015 年，《文化部公共数字文化工程管理办法》^[4]明确提出要统筹组织制订公共数字文化服务标准、评价标准和技术标准，将标准制定和落实情况作为评价的重要依据。《建设规划》从我国公共数字文化工程实际问题出发，提出“建立和完善资源建设、系统开发、服务提供、数据开放等方面的公共数字文化标准规范体系，促进数据、资源和服务在互联网环境下的开放利用。完善包括资源内容、元数据、对象数据的加工规范和长期保存规范，保证各类公共数字文化资源建设的规范性”的重点任务。《实施方案》提出了两项融合任务：在 2019 年建立统一的标准规范框架，在 2020 年基本建成统一的工程标准规范体系；“编制统一的资源建设标准、技术标准、服务标准、管理规范 and 绩效指标，形成完备统一的标准规范体系”。为落实公共数字文化融合

工程融合发展的精神，文化和旅游部财务司下发《文化和旅游部财务司公共服务司关于做好 2019 年公共数字文化建设的通知》，重点支持“公共数字文化融合发展专项建设”，提到要开展自建资源元数据仓储建设、开展唯一标识符注册与维护等内容。我国政策对公共数字文化标准化的发展具有较大的倾斜力度，研制统一的标准规范并形成完善的标准规范体系成为公共数字文化优先建设的重要内容。

2. 研究意义

（1）理论意义

在目前的公共数字文化领域研究中，关于对公共文化数字整体的标准化研究十分稀少，多数从文化服务或文化机构的标准化进行研究，这类研究只反映了在某机构的标准化，其构建的体系只适用于本机构，不能完全说明公共数字文化领域的发展现状和未来趋势。还有学者对于某一具体标准进行研究，虽然多数采取了理论分析和统计分析，将特定某类标准作为一个体系独立研究，不能对整个公共文化领域的标准形成统筹。本研究以宏观的视角构建公共数字文化的标准体系，将已有不同标准置于同一体系下，实现融合创新与资源共建共享，同时充实和丰富了公共数字文化领域的理论研究。

（2）实践意义

有利于标准化工作的开展。公共数字文化标准融合的实现，一是需要推进相关机构合作；二是在体系形成后，需要统一平台管理融合的标准体系。进行融合过程中遵循统一的标准，能够培养多方建立共建共享的共同认知，减少合作障碍，实现公共文化服务的互联互通；在形成统一的标准体系后，能够推进管理一体化，促进可持续发展。

有利于优化资源的配置。目前，各公共数字文化标准的侧重点或针对目标的侧重点有所不同。例如，档案馆在档案保存管理方面有更丰富的经验，图书馆在资源数字化方面有更加深入的研究。在考虑各公共数字文化机构各自工作优势与重点的前提下，本研究探索构建统一标准体系有利于达到资源配置最优，从而提高服务质量。

（二）国内外研究综述

本文以 Web of Science、ProQuest 等外文数据库和中国知网、万方等中文数据库以及搜索引擎为数据源，检索公共数字文化相关文献和资料，通过对检索出相关文献的整理和筛选，笔者发现国内外对于“公共数字文化标准体系”的研究未见充分报道，单独对于“标准体系”、“实现路径”的研究有一定的数量，而把这些项目与“公共数字文化”结合起来进行研究，直接契合的文章数量不多。

1. 国内研究综述

从发展态势来看,国内公共数字文化的相关研究起始于 2011 年,国家开始对公共数字文化发展加大倾斜力度,发布《关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》。这之后,公共数字文化得到了更多学者的关注,该领域内研究成果数量一直不断增长。近年来,由于国家对公共数字文化建设与服务的重视与支持,出现了很多专题研究,例如“公益性数字文化服务体系研究”、“公共数字文化服务中的资源整合研究”等,这使得该领域内相关研究成果大量产出,也推动了国内公共数字文化标准研究的快速发展。总而言之,公共数字文化标准化研究起步虽晚,但已走向高速发展期,研究内容日益深入。

从研究内容上看,当前在多个领域都有关于标准体系的研究,但与公共数字文化、标准体系直接相关的研究却比较少。例如王雪超^[5]构建了公共图书馆标准体系的框架;吴素舫^[6]等从基层标准、技术标准、管理标准和应用与服务标准四个方面构建文化大数据标准规范体系。李上^[7]在构建了公共服务标准化体系的基础上研究了实施路径和评价模型;江文涵^[8]对我国基本公共文化服务标准体系进行了研究,比较了国内外公共文化服务标准建设现状,提出了完善建议。刘兹恒^[9]总结了图书馆标准规范体系结构,论述了 IFLA 图书馆标准规范体系结构,将其分为五个大类,分别为基础标准、业务工作标准、服务标准、管理标准和专门图书馆标准;李小涛^[10]探讨了公共文化服务体系的基本问题,比较了国内外的体系实施模式,同时设计了包含基础、技术、通用和行业领域标准的公共文化服务标准体系,并构建了运行过程模型。柯平、申晓娟^[11]等通过问卷调查与专家访谈,构建了包含六个子体系的文化行业标准化体系,并就标准编制指南与标准实施评价做出论述。

2. 国外研究综述

在国外研究文献中,目前还没有对“公共数字文化”这一概念有专业的解释与说明,当前国际标准活动主要由国际标准化组织主持,文化标准活动主要见诸于 ISO 所发布的标准条款中,虽然发布了大量相关的标准规范,却没有形成标准体系。当前国外相关研究主要是对公共文化具体标准的研究以及公共文化标准融合发展的研究。国外公共文化融合项目产生了很多的技术标准、管理标准的建设经验。例如,美国公共数字图书馆的融合项目推出了规范数据建设的多项政策,包括元数据建设政策、数据使用最佳案例以及社交媒体政策;针对终端用户的使用规范,包括隐私条款、服务条款和获取条款等^[12]。英国不列颠图书馆的 eLib(数字图书馆)通过对元数据规范体系的探讨,从四个方面来实现数据开放服务。另一方面就是对于某些特定标准的研究,例如 Tanyildiz Ahmet 讨

论到目前国际上有很多关于古籍数字化标准体系的构建问题^[13],还有对资源整合、互操作等方面的标准的研究,这些标准主要来自不同公共文化机构的信息资源整合项目,对这一过程涉及的标准的探究。国外研究认为针对图书馆、档案馆等标准实施机构构建体系时也存在操作系统、数据结构等不统一的问题,需要通过技术标准规范来解决问题,尤其是对元数据方面的研究尤为突出,总的来说国外对于图书馆等机构的标准化研究的思路是发现标准与标准体系发展过程中的问题,然后分析,最后利用技术解决融合问题。

3. 国内外研究述评

通过对国内外研究现状分析,发现关于公共数字文化标准体系的研究并不多见。但是,对于标准内容建设、具体标准分析、图书馆等文化机构标准体系的建设以及标准实施的探讨却较多,可借鉴的研究也有一定的深度与广度。国外研究探讨公共数字文化标准的几乎没有,主要是对公共文化服务以及相关机构标准体系的研究,包括图书馆、文化馆和博物馆等;还有就是对某一特定标准或某一类标准展开论述,例如对元数据标准的概述、应用、及标准融合的实现策略研究等,相关研究主题突出,但没有形成系统的观点。而国内与公共数字文化标准的相关研究则集中在以下两方面:一是对公共文化服务标准体系的研究,二是文化机构标准体系、标准内容体系、标准实施的研究;研究的基本思路是标准内容分析、标准体系构建、构建机制、体系应用途径等。国内的相关研究相对比较分散,主题性不明确,研究深度浅不成规模,没有形成专题性研究。

(三) 研究内容和研究方法

1. 研究内容

本研究的主要目标是构建公共数字文化标准体系,并研究标准的应用及发展对策。主要包括以下内容:本研究以公共数字文化标准作为研究对象,遵循提出-分析-解决问题的路线进行,对标准构成的体系及标准实施进行了深入分析。主要有以下几方面:

(1) 构建公共数字文化标准体系框架。通过信息计量分析法等方法探讨现有标准建设存在的问题及已经取得的进展,从而分析公共数字文化标准建设现状。

(2) 结合标准化理论等相关理论,参考其他已有标准体系框架,确定构建思路,设计我国公共数字文化的标准体系框架,涵盖资源建设、技术、服务、管理四方面,并对体系内各项要素进行分析论述。

(3) 探讨有关公共数字文化的标准体系的实施路径,分析标准实施的参与主体及具体实施流程,并进一步提出体系发展策略。通过发挥国家标准和行业标准的指导作用、

保证标准规范的可扩展性、推进标准信息向社会开放等建议对公共数字文化标准体系形成较为完善的策略分析。

2. 研究方法

本文采用的研究方法主要有以下几种:

(1) 文献调研方法

利用文献调研法调研公共数字文化相关标准的实施情况,了解目前标准化进程,搜集、阅读相关文献,对国内外标准体系的相关研究进行综述,从而对这一研究主题形成更深刻的认识。

(2) 信息计量分析方法

引入关键词共现分析等信息计量方法,统计现行的公共数字文化国家标准和行业标准,然后用共词分析与词频分析深入挖掘,并对共现图谱与统计表格分析,明确公共数字文化标准发展现状及存在问题,为优化公共数字文化标准体系提供依据。

(3) 系统分析方法

本研究把公共数字文化看作一个系统整体,将标准规范视为系统中的要素,对各要素进行梳理分析,再从整体上考虑体系设计,使得各要素功能叠加,深入探讨公共文化数字服务的标准体系框架等内容。

3. 研究思路

本研究主要是对公共数字文化标准化的探索,图 1-1 为研究思路。首先查找大量资料,调研公共数字文化标准的建设成果,了解现有领域研究不足,明确本文的研究目的和研究意义,通过全国标准信息公共服务平台、公共数字文化网、国家标准全文公开系统等网站收集标准规范,掌握目前标准体系的建设状况,通过计量分析发现目前标准建设取得的成果及存在的问题,然后利用标准化理论与资源配置理论为框架设计提供理论依据,参考其他领域已经比较完善的标准体系作为实践依据,遵循国家对标准体系编制的原则和要求,构建融合创新的标准体系,之后是标准化进程中非常关键的实施路径,最后是对公共数字文化标准化发展的整体对策建议。

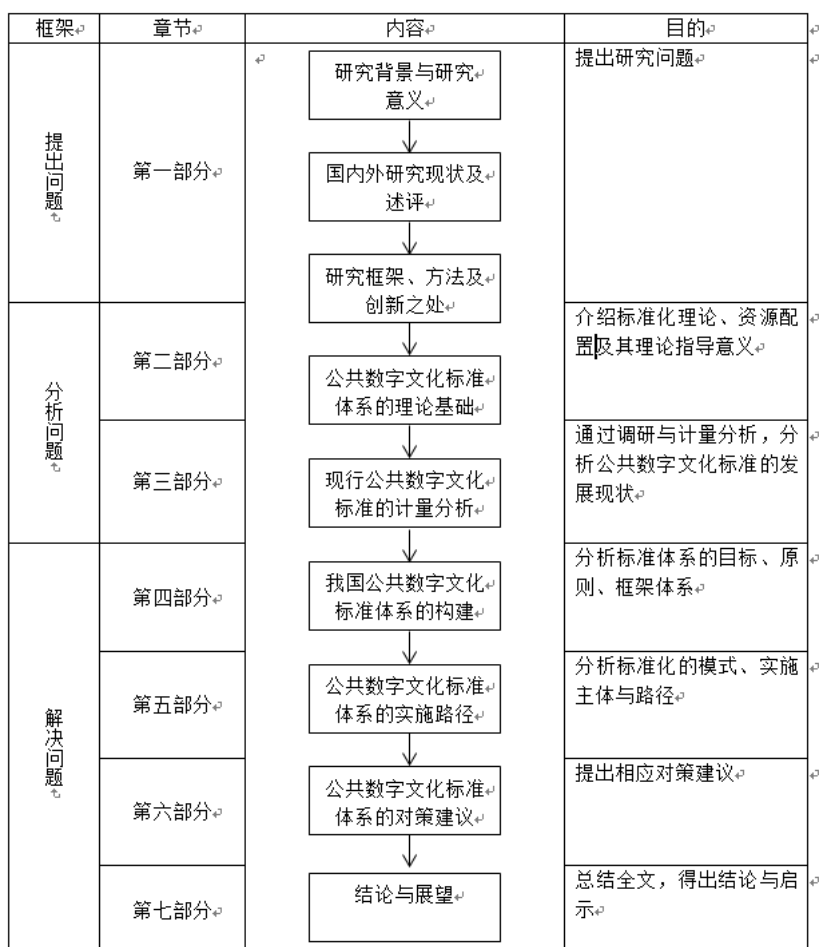


图 1.1 本研究研究思路

Fig. 1.1 Thinking process

本研究共分为七个部分，主要内容分别是：

第一章绪论。本研究的绪论部分，主要介绍选题背景、理论与现实意义、国内外研究现状，提出论文的研究区域及技术路线。

第二章相关概念及理论。本章对“公共数字文化”“标准体系”“标准化”等概念进行阐述，并列举了研究所需的标准化理论与资源配置理论，为后续的研究做铺垫。

第三章国内公共数字文化标准体系现状分析。本章主要利用共词分析与词频分析等方法分析现有标准建设存在的问题及已经取得的进展，并与下文中所提出的标准体系构建形成对应。

第四章构建公共数字文化标准体系。确定标准体系的目标、原则、依据，构建涵盖资源建设、技术、服务、管理四大方面的标准体系框架。

第五章分析我国开展公共文化数字标准体系的实施路径，主要包括实施主体与具体路径两大部分。

第六章公共数字文化标准体系的优化策略，对公共数字文化标准化发展提供建议。

（四）本文创新点

（1）理论创新，构建公共数字文化领域的标准体系框架

本研究关注公共数字文化领域的标准化问题，希望借此可以充分指导公共数字文化领域的各项工作细节，以促进我国公共数字文化的可持续发展。研究从标准性质与内容的角度进行分类，依据标准化理论与资源配置理论，参照其他标准的分类依据，进而从资源建设、管理、服务、技术四个维度对各要素展开论述，设计公共数字文化标准体系。

（2）应用创新，提出了公共数字文化标准体系的实现路径

本研究从公共数字文化标准化的基本过程入手，提出了公共数字文化标准实施的主体以及具体路径，并揭示了相互关系，厘清了标准实施的流程及内容，为公共数字文化标准化提供依据。

二、相关概念与理论

（一）相关概念

公共数字文化标准体系是一个合成词汇，主要由“公共数字文化”和“标准体系”两个词汇合成。本研究主要研究公共数字文化领域的各类标准，并就相关术语进行辨析，包括公共数字文化以及标准体系研究所涉及的标准、标准化和标准体系等概念。

1. 公共数字文化

在公共数字文化研究的早期，学者们偏向将公共数字文化定义为一种资源，有学者提出了“公共数字信息资源”的概念^[14]，强调数字文化作为社会信息资源的公共性与可利用性。随着研究的深入，“公益性数字文化”开始被学界广泛讨论。公益性数字文化成为公共数字文化概念中具有代表性的研究，他们认为公共数字文化普惠、平等、非营利的阐述了公共数字文化的根本属性。“数字文化事业”的概念是较新的一种提法。公共数字文化活动是一个综合的系统，是体系化的工程。通过数字网络空间的再现与反映之下的文化事业可称之为数字文化事业^[15]。

方标军等^[16]认为“公益性数字文化”是公共数字文化的基础，这一概念的本质从政府公共数字文化服务刚性供给向公众数字文化弹性需求转变；虽然不同学者对公共数字文化的阐述存在差别，但是对其数字性和服务性是所有学者都保持统一认识的。在国家宏观战略上，《关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见》^[18]明确指出，“公共数字文化建设作为公共文化服务体系建设的的重要组成部分，是数字化、信息化、网络化环境下文化建设的新平台、新阵地”，“包括数字化平台、数字化资源、数字化服务等基本内容。”由上分析可见，公共数字文化是作为公共文化服务的重要组成。

2. 标准、标准体系与标准化

我国将“标准”定义为“为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件^[19]。”标准体系是“运用系统论指导标准化工作的一种方法”；另一方面，标准体系是“一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体^[20]”。标准体系研究是标准化研究的一部分。作为一种系统，标准体系具有一般系统所具有的集合性、目标性、整体性、可分解性和关联性。标准化体系是指标准化过程中有关事物或思想意识互相联系而构成的一个整体。

标准化就是标准制定、实施和修订的整个过程。张国庆认为，标准化体系包括标准化科学理论体系、标准体系、标准化管理体系（包括标准制修订体系、标准实施体系、

标准监督评估体系)^[21]。董燕认为标准化体系包括标准体系、管理体制和运行机制。可见,标准体系是标准化体系的重要组成部分^[22]。根据 GB/T13160《标准体系的构建原则和要求》,标准体系具体包括标准体系编制说明、标准体系框架、标准体系表等^[23]。其中,标准结构图和标准明细表是标准体系的外在表现形式,展现的是一系列标准以及各项标准间的逻辑关系。可见标准是标准体系的核心要素。

(二) 相关理论

1. 标准化理论

ISO/IEC 对于标准的定义有一个注:标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳的公共效益为目的,将其应用到公共数字文化标准化工作中,可得公共数字标准是为了获得最佳有序化程度,以科学、技术和经验的综合成果为基础协商一致制定并通过公认机构批准的共同遵守的规范化文件^[24]。标准化行为包括标准的制定、发布和实施;标准化的意义在于提升目标产品、程序和服务的适用性,规避因交互产生壁垒,实现技术合作。结合标准化的定义以及标准化理论中的管理原理,标准体系作为一个有机系统,并不是单单只是多个标准的总和,而是相关标准的有序集合。它对于公共数字文化的整体规划和稳步发展有重要意义。依照既定目标分配资源和组合要素能够以较小代价取得较大效益。具体来说,在进行标准体系建设过程中,要考虑到协调一致性、全面性,对每个子体系的功能设置都应从总体目标出发,使得子体系及各标准在适应整体结构发展的同时更好地发挥各自的优势,从而发掘出体系的最佳效用;同时,子体系之间的关系应该层级分明、职能定位明确;此外,标准化理论中关于标准的分类可以为体系的划分提供依据。麦绿波指出,标准的分类是标准的存在和标准制定对象构成的标准属性关系的集合^[25],依据标准性质和标准的内容作为分类参考,为标准类别属性的划分以及标准体系指标的构建提供依据。

通过对相关领域其他标准体系的研究可以发现图书馆、博物馆等机构构建的标准体系基本上都是以标准制定服务对象和标准属性的分类为参考,根据标准的性质及其特点进行归类后设置上一级的标准子体系,从而构成总的整体的体系。例如,中国高等教育数字化图书馆和大学数字图书馆国际合作计划,这些项目所设计的标准体系基本上都是从标准的性质以及标准内容特征来划分,以标准属性分类为参考,根据所要构建的对象及其特点设置子体系。所以,本研究借鉴相关领域中关于标准体系的划分,来为公共数字文化领域标准体系框架中子体系的设置做借鉴,总体上考虑从标准的性质进行划分。

2. 信息资源配置理论

信息资源配置伴随信息资源开发利用而产生，能够提高资源的利用率^[26]。信息资源配置相关研究主题包括信息资源配置效率研究、信息资源共建共享研究和信息资源配置模式研究等。分析信息资源的配置效率应当以“帕累托最优”为标准，即在给定的资源条件下，如果没有替代的资源配置方案使得一部分人比在原有配置下得到更多的福利，而又不减少其他人的福利，则原有的资源配置为帕累托有效配置^[27]。信息资源共享实质是信息资源配置的一种模式。

公共数字文化标准体系的建设主要目标之一是建立合理的体系框架，使得各机构的信息资源能够实现融合。这就要求标准化工作来实现信息资源优化配置。信息资源优化配置是指通过一定的机制分配信息资源^[28]，以实现待配资源效用最大化，进而产生最优的社会效益与经济效益^[29]。在网络环境下，这一理论可以理解为通过人为设计、调整资源的流向、数量及分布，以避免重复建设造成资源的浪费。因此，公共数字文化标准体系的构建要使组成要素与主体协同运作，以形成最优资源配置模式；同时，不同标准通过构建体系实现资源的融合时需要建立标准共建共享规则，使标准更好的相互依赖，相互补充；此外，要对标准实施结果及建设情况进行评价，这就必须建立相关的反馈评估标准，以保证资源的建设质量及服务规范。

三、我国公共数字文化标准的现状分析

（一）数据与方法

1. 数据来源

根据调研范畴界定及标准来源的权威性原则,项目组通过以下来源搜集标准规范文本:①国际标准、国外国家标准机构或行业协会等官网网站,如国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)^[30]、美国国家信息标准组织(National Information Standards Organization, NISO)^[31]、国际图书馆协会联合会(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)^[32]等;②国家标准化管理委员会发布的“国家标准全文公开系统”^[33],该系统收录了 1983 项强制性国家标准和 34843 项推荐性国家标准,提供在线标准全文阅览服务;③国家标准化管理委员会标准信息中心承建的“全国标准信息公共服务平台”^[34],该平台提供了国家标准、国际标准、国外标准、行业标准、地方标准、企业标准和团体标准等标准化信息资源统一入口;④中国标准化研究院推出的“国家标准文献共享服务平台”^[35];⑤我国公共数字文化工程及其他公共数字文化项目官方网站,如国家数字文化网^[36]、数字图书馆推广工程官网^[37]、国家公共文化云官网^[38]等;⑥标准规范组面向全国公共文化发展中心及国家图书馆征集的标准规范文本。

2. 检索过程

公共数字文化是公共文化而定一部分,既有公共文化服务的特点,也有数字文化的内涵,参考《公共文化服务保障法》^[39]对公共文化服务进行界定,结合公共数字文化概念演化及政策文件的表述,将公共数字文化领域标准规范的范畴限定为:公共文化设施管理单位(包括图书馆、文化馆、博物馆等)或其他直属文化部门和新闻出版广电部门的公益性文化单位开展公共数字化服务,以及经营性文化单位开发数字文化产品时所采用的国家标准、行业标准、工程标准或技术规范等^[40]。

根据笔者前期参与的中国国家图书馆的标准项目,并参考《我国公共数字文化标准规范应用现状及需求分析报告》中的部分数据,再通过“全国信息与文献标准化技术委员会”、“全国图书馆标准化技术委员会”、“全国文献影像技术标准化技术委员会”“全国广播电影电视标准化技术委员会”等委员会等检索来源搜集相关标准,检索时间截止到 2022 年 5 月。例如,以技术标准的互操作规范为例,在国家标准全文公开系统上,以“互操作”为检索词进行检索,勾选标准状态为“现行”,勾选 ICS 分

类“01_综合、术语学、标准化、文献”、“35_信息技术、办公器械”，并对检索结果进行判断；由于同一项标准可能会被重复检索，还有可能检索到与公共数字文化不相关的标准，所以需要对检索结果进行人工筛选。经过对标准内容文本分析并进行筛选后，最终得到 371 条有关公共数字文化领域的相关标准，见附录 A。

2. 分析方法与过程

（1）共词分析

共词分析方法是一种内容分析法，在 20 世纪 70 年代中后期由法国文献计量学家率先提出^[41]。共词分析法利用文献集中词汇对名词短语共同出现的情况，来确定该文献集所代表学科中各主题之间的关系。共词分析的结果有助于识别研究领域的研究热点及其发展过程^[42]。中国知网给每个标准提供了部分关键词，以归纳、概括标准的主要内容。并且利用 ROST 软件对标准进行分词，结合知网的关键词，进行关键词词频统计，得到高频关键词（见图 3.1），利 Netdraw 等工具对将关键词进行可视化得到共现图谱，然后对关键词与关键词之间的关系进行分析，揭示当前标准主要内容特征。

为了更加全面且准确地把公共数字文化标准的主题分布，本研究对标准条目进行了共词分析。首先，运用 ROST 软件进行分词处理及共词分析。由于通过文本挖掘得到的词表存在部分词频过低以及一些不能反映标准化工作侧重点的高频词，需要根据情况进一步进行人工筛选，将词频低于 1 的关键词及无意义的“标准”“要求”“规范”等删去，最终得到以下分析词，由此得出标准共词主题词表，后利用 Rost 软件进行“功能性分析”中的“社会网络和语义网络分析”，得到关键词共现网络图如图 3.1 所示。

表 3.1 公共数字文化标准的高频关键词

Tab. 3.1 High-frequency keywords in public digital culture standards

关键词	词频	关键词	词频
文化服务	8	技术	3
质量管理	7	设施	2
建设标准	6	文化	2
评价方法	5	指南	2
服务规范	5	信息规范	2
数字电视广播	4	音像	2
博物馆	4	图书馆	2

共词语义网络图如图 3.2 所示。关键词共现图将标准中的高频词通过连线的方式形成一个网络状的整体，主题鲜明，体现了标准内容的结构关系。每一个节点代表一个关键词，节点的大小与主题词的中心度呈正相关，与关键词出现次数成正比。节点之间有

(3) 技术。GB/T 7516-2008 《缩微摄影技术 缩微拍摄用图形符号》是技术方面的标准，对缩微摄影作出了规定，而且古籍加工等其他项目也可参照该标准的条文执行。

《全国文化信息资源共享工程多媒体资源库建设规范》是公共数字文化工程这一项目在媒体资源建设方面的基本依据。还有很多针对元数据的技术标准规范，例如《MARC21-DC-国家图书馆核心元数据集的对照转换》从技术操作层面规定了核心元数据的著录规则，适用于我国出版图书的著录。

(4) 设施、设备及用品。《全国文化信息资源共享工程各级分支中心和基层服务点建设配置标准（2010 年）》《公共电子阅览室设备配置标准（2011 年）》等一系列标准分别对相应设施、设备提出了要求，可作为建设、审批的依据。GB/T 14277-2013 音频组合设备通用标准和 GB/T 29265.206-2017 信息技术 信息设备资源共享协同服务规范分别 可对新媒体及信息设备的建设提供依据，其他相关设施的建设可参照相应标准执行。

(2) 频次统计分析

通过上述检索方法和途径，本研究在多个途径检索到近千条现行标准。经过人工筛选后剩余三百多条标准与本研究相关，将标准分为国家标准、行业标准和项目标准统计后对其进行统计归纳，具体结果如表 3.2 所示。

表 3.2 公共数字文化标准统计表

Tab. 3.1 Statistical table of public digital cultural standards

标准名称	国家标准	行业标准	公共数字文化工程标准
服务标准	14	3	1
技术标准	125	32	19
管理标准	21	17	3
资源建设标准	33	51	40

随着公共数字文化标准化工作的开展，部分标准体系的建设已经取得一定进展，但是整体在文上还存在一些问题，根据表 3.3 的内容可以发现，公共数字文化标准建设的不平衡，不仅体现在这三类标准的数量上，更体现在标准分布的领域上，技术标准数量最多，说明在公共数字文化领域中的技术规范已经比较成熟，而其他种类的标准数量较少，尤其服务标准在公共数字文化工程项目中存在严重缺失的问题，亟需构建相关标准来加以补充和弥补空白。

表 3.3 标准实施时间分析表

Tab. 3.3 Standard implementation time analysis table

实施时间	1990-2000	2001-2015	2006-2010	2011-2015	2016-2018
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

标准数量	9	26	61	110	65
------	---	----	----	-----	----

通过对公共数字文化标准的发布与实施年份进行分析,可以得出公共数字文化标准的发展演进态势,通过对收集到的现行标准的统计,可以看出标准的实施时间分布,以及实施时间的集中程度与它们占总标准数的百分比。根据图上所示,公共数字文化标准的数量一直在直线增长,而且增长速度随着国家对公共数字文化的重视而明显加快。

(二) 我国公共数字文化标准工作取得的进展

1. 标准数量快速增长

根据附录中对标准发布时间的统计,可以发现公共数字文化领域一直都有新标准发布,数量一直在增长,而且近年来的增长速度比过去明显加快。从各年代公共数字文化标准数量看,21 世纪前发布的标准数量寥寥无几。进入 21 世纪,公共数字文化标准数量的增长速度明显,尤其是 2010 年起,公共数字文化标准快速增长,在公共数字文化这一概念被提出后相关标准呈直线增长。到近几年,公共数字文化被大众熟知后,使得标准及标准化以更快的速度发展起来,从之前的十几条标准发展到现在几百上千条的标准。

2. 标准类型与内容不断扩展

从目前已经建设的标准类型来看,国家标准的研制大体上与 ISO 发布的相关领域标准保持一致。资源建设标准涵盖的资源类型较为全面,已发布了关于图片、音频、视频等不同资源形式的加工与组织规范;技术方面主要以文影标和信标委归口管理的标准为主,涉及大量缩微、电子成像技术和系统平台接口的标准规范;现行的服务及管理方面的国家标准数量相对较少,服务标准大多是针对行业业务服务应用和检索服务方面的规范,如研制的图书馆馆际互借应用协议、参考咨询服务规范等,管理方面突出建设数字资源的长期保存格式。行业标准中,资源建设标准数量仍占绝大比例,特别在对象数据加工方面研制了许多和国家标准互补应用的规范;技术标准以图标委、广标委、出版信标委归口管理的标准居多,涉及图书馆射频识别、数字电视、电子书或数字出版等技术;在管理标准方面,针对公共图书馆评价和数字资源统计的行业标准较多,由图标委归口管理。

3. 标准化体系不断完善

统计得到的三百多项公共数字文化标准中,国家标准和行业标准都注明了相应标准的起草单位。在调研过程中对标准起草单位做统计后发现,发布标准数量最多的是专

业委员会，其次是国家文化部门和文化机构，这3类机构是公共数字文化标准制定的主要力量，例如图标委、文标委等委员会制定发布了绝大多数的现行标准；其他一些部门也参与起草制定了一定数量的标准，成为标准起草、制定与发布实施的补充力量，这些相关的部门在制定公共数字文化标准的过程中共同发挥着重要作用。另一方面，从已有标准规范体系来看，由于标准数量较多并且过于分散，导致难以形成系统、紧密的标准规范体系，但是以数字图书馆推广工程为代表的数字图书馆项目以数字资源生命周期各环节出发，建立了统一的标准规范体系，研制了包含汉字对象处理、资源加工与描述、知识组织、数字资源长期保存等多方面的标准和规范，这代表着公共数字文化整体的标准体系正不断形成与完善。

（三）现行公共数字文化标准存在的问题

1. 标准内容重复过时

各类标准都存在重复过时的问题，资源建设标准的交叉重复情况均较其他三类标准严重。例如视频元数据著录标准有交叉情况出现，共享工程、推广工程在元数据标准规范方面有重复交叉；视频、图片类资源以及唯一标识符的建设标准有重复。一方面，在公共数字文化服务的过程中，资源类型重复和项目主题交叉现象促使不同工程建设了许多范围、目标、技术方面差距较小的资源建设标准，造成了严重的资源重复建设问题，从而有悖于公共数字文化建设宗旨。例如《全国文化信息资源共享工程视频资源数字化加工格式规范 V2.0》与《国家图书馆视频数据加工标准和操作指南》都提供了具体的加工指标和参数。另一方面，标准内容的过时导致实施单位在业务工作上缺乏标准化指导，严重影响资源建设质量，标准的实用性和阶段性原则受损，例如《全国文化信息资源共享工程视频资源数字化加工 格式规范 V2.0》中，用于规范保存、服务和应用的视频格式与视频源质量要求已不能满足当前视频资源发展现状。总体上看，标准内容出现了较明显的过时情况，与当前机构发展需要有所脱节，尤其是资源建设标准和技术标准的情况较为严重。信息技术在飞速发展，技术标准需适时宜制定，与时俱进，适需求而定。

2. 重点领域标准缺失

公共数字文化融合创新发展必然对标准规范提出新的需求。我国目前已有的标准涉及的范围较小，这就使得多个领域的标准有缺失空白，例如互操作规范、资源发布规范、检索服务规范、版权管理规范等标准规范严重缺失。我国目前已有的资源建设标准包含的资源结构较为单一，从格式上看，分为文本、图片、音视频等类型；从资源主题上看，

分为地方文献、电子图书、政府公开信息等类型，已有的相关标准已不能适应不断发展更新的资源类型，而且与深入的服务方式有所脱节。还有由于重点领域标准的缺失，在工作开展过程中也造成了一些问题，例如在涉及到家谱资源（文献）数字化加工的项目时，著录规则缺乏对特殊资源数字化的具体标准。此外，我国缺少对于绩效评估和结果反馈方面的标准^[43]。在国家提倡创新融合，共建共享的背景下，要实现机构间统一管理，就需要对标准进行修订，同时对标准领域进行完善。随着技术的发展，各类新型资源涌现，但现有标准在这种情况下无法应用，所以应该根据现有资源情况新增移动数字文化的标准。例如每个图书馆应用了不同的自动化系统，标准不统一会导致数据错误、系统对接困难等问题，实际效果与理想效果有差距。

3 缺少统一的组织管理

公共数字文化标准规范之间没有达到有效衔接，各个层次的标准规范只适用于本单位，有各自的结构，类型也不尽相同，这就导致不同标准规范不能融合，自成一体。虽然不同类型的公共数字文化机构总体目标存在差异，但是其服务主体、形式与目的相同。但目前不同标准的类型仍然划分界线明确，各单位及各项目的标准规范存在差异。例如《图书馆公开课加工及著录规则》《全国文化信息资源共享工程视频资源数字化加工格式规范 V2.0》和《国家图书馆视频数据加工标准和操作指南》都是关于视频资源加工的规范，前两个都是从微观层面给出具体的、有针对性的加工格式规范；前者结合了公开课视频资源的特色来制定相关细则，后者则围绕加工格式展开，并给出相应实例以供参考，内容更加微观具体；但三个则从更加宏观的层面概述了视频数据加工标准，将格式体系作为整个标准的一个分支，内容更加丰富，视频数据规范的覆盖面更广，对于视频数据加工有一个完整的、按照流程进行的规范化体系。没有对标准规范形成融合，构建公共数字文化标准规范体系进而实行统一的组织管理。

此外，公共数字文化领域中有一些机构标准研制进度相对滞后，仅推出标准草稿方案。如何将已有标准规范融入到现有标准规范体系中去，怎样解决现有公共数字文化标准规范体系不健全、没有形成统一的组织管理等问题，如何建立已有标准规范之间的衔接关系，如何在参考相关标准规范体系的基础上，构建新的标准规范体系框架，更好地实现公共数字文化的统筹规范和融合发展，提高公共文化服务质量，这都是目前需要解决的问题。

4. 标准体系规划不足

根据上述对公共数字文化领域标准规范的总体建设情况可知，公共数字文化领域的标准规范之间无法形成衔接，各个类型的标准只能为本单位服务，难以实现融合发展。

虽然不同类型的公共数字文化单位建设目标存在差异，但是其服务主体、形式与目的相同。例如，数字图书馆推广工程从建设之初就参考了已有标准规范体系成果，不同标准的类型划分界线明确，同一类型的标准间关联紧密；然而文化共享工程、公共电子阅览室建设计划相关标准规范数量不及数字图书馆推广工程，研制的标准规范覆盖力度和类别有别。

5. 未形成完整的公共数字文化标准体系

公共数字文化是一个涉及范围广的研究主题，多个文化单位、部门参与其中，需要大量的公共数字文化标准来规范标准化工作。但现有标准数量较少，且部分领域存在缺失，仍没有研制或颁布施行的标准，所以标准之间难以形成关联，而且由于标准是由不同机构为服务自身制定的，在一定程度上难以使它们构成一个目标相同的整体，各标准间可能存在矛盾，标准重复，不兼容的现象，这就无法发挥体系的统筹作用，各单位的标准只能在一定范围内起到规范作用，无法对整个公共数字文化领域的工作起到管理作用，所以需要构建系统性的公共数字文化标准体系，使标准互融互通。标准化需要以系统的眼光整合各项标准，制定整体目标，构建宏观层面的框架体系，再对围观要素进行分析，使标准能按照体系运行。

四、我国公共数字文化标准体系的构建

（一）公共数字文化标准体系构建的目的、原则与可行性

1. 目的

体系构建目的是指通过整个体系所要达到的要求，它指导着构建方向和规格要求，是整个体系构建及实施活动的出发点和归宿。如何针对现有公共数字文化标准规范体系不健全、标准数量少、标准内容无法覆盖数字资源生命周期全过程等问题，将已有标准规范融入到现有标准规范体系中去，如何与已有标准规范和国家标准、行业标准进行衔接，如何在参考已有标准规范体系的基础上，按照开放兼容原则搭建统一的公共数字文化标准规范体系框架，实现公共数字文化的统筹规范和融合发展，从而避免造成资源、人力和财力的多重浪费，达到公共文化资源共享共建、公共数字文化网络的互联互通。

公共数字文化标准体系建设的目的是充分指导公共数字文化领域的各项工作细节，以促进我国公共数字文化领域的可持续发展。根据不同类型的公共文化机构特性，建立通用标准和专用标准，满足各个机构对公共数字文化资源的单独管理需求和共享需求。当前标准体系存在较多问题，需要在借鉴已有标准评价基础上针对我国标准化工作的现实需求，研制一批通用标准规范及其应用指南，并在实践中检测其科学性、可行性。

2. 构建原则

公共数字文化标准体系的构建应在满足《标准化制定导则》的基础上，结合标准具体内容，在标准规范体系构建过程中提出了全面性、系统性、一致性、经济性和可持续发展的原则。

（1）全面性原则是指标准体系的构建应当考虑到公共数字文化领域的各个要素，从宏观的各项目整体调控规划到微观的每项具体工作要求，都应当做出与之相适应的统一规范，以保证项目的均衡发展。具体来说，标准体系框架的制定要考虑到整个标准化发展现状，从横纵两个方面对当前问题和潜在问题加以分析，力求完整覆盖各个环节中详细的工作内容。

（2）系统性原则是指标准体系的构建要从考虑各要素的内容、特征与属性以及要素间内在关联，根据其内在的逻辑关联合理地设计整体框架，以期实现对具体标准制定和标准化工作实施更为高效有机地指导。具体来说，可以结合标准化理论，按照公共数字标准体系具体的生命周期环节对标准体系框架进行分类与细化，从而由整体到部分实现整体标准体系的构建。

(3) 一致性原则是指体系内的标准应保持协调一致，多个机构共同协商参与标准的制定和执行，遵守国内相关基础标准的要求，在标准化术语、符号、参考文献标引等各个方面要有一定的规范性；同时标准内容应当对规范对象的有关性能做出具体且符合实际的规定。如果有相应的国际文件，则要保持国内外标准的一致性，以便更好的交流与共享。

(4) 可持续原则是指标准体系的构建要考虑到技术发展空间，在全面规范当前工作的同时为今后修订更新留有空间。已有标准在实施时如果出现问题，必要时需依照其所处环境的变化而进行修订，当标准制约或阻碍主体系统的发展时，也应当及时废止；正在制定或即将制定的原则则应当充分考虑未来技术的发展，为将来标准以及相应产品的更新留出空间。

3. 可行性

政府的政策方针为公共数字文化标准化提供依据。国家多次发布相关政策文件指导公共数字文化标准化工作，2020 年直接提出要建成统一的标准规范体系，可见制定公共数字文化标准体系是重中之重。已有的研究成果可以提供借鉴。虽然我国公共数字文化标准化工作仍处于初级阶段，已有标准也不太全面，但是相关的图书馆、文化馆和档案馆等机构已经初步建设了具体的标准体系，针对国家标准、行业标准方面的研究也比较多，这都可以作为公共文化数字标准体系构建的借鉴经验。另外，我国政府主导的文化服务模式使得借助行政手段推广标准体系阻力变小，相比于国外的民间模式要更容易，所以这也为我国今后标准体系的运行实施提供了助力。

4. 构建依据

当前，标准体系的设计角度多样化。理论上讲，标准体系的构建应当选定某一角度，根据标准分类衍生出标准体系的子体系。但是通过对多个领域标准体系构建的论文进行研读发现，不同领域、同一领域不同主题、同一主题的标准体系建设规范都有区别。当然，有一部分研究是根据不同角度标准的分类设置各项标准子体系。但是，更多的领域研究是以标准分类为参考，根据所要构建标准的对象及其特点设置子体系。

表 4.1 公共文化领域其他标准体系的划分

Tab. 4.1 The division of other standard systems in the field of public culture

公共数字文化 相关领域	标准体系划分	子体系
	档案 ^[44]	关键性标准、重要标准、主要标准和一般性标准
	博物馆 ^[45]	基础标准、技术标准和管理标准
	图书馆 ^[46]	业务工作标准、基础技术标准、服务标准、管理标准、建设标准
	公共文化服务	服务规范、人员资质、环境卫生、安全要求、运行管理、设施设

		备及用品
--	--	------

通过解读公共图书馆、博物馆、档案馆及公共文化服务标准体系的内容，发现这些体系有很多重叠的主题，例如，管理标准、技术标准、服务标准等。同时，不同公共文化机构标准建设擅长的方面又有所不同。例如，图书馆在文本等方面的加工更详细，博物馆领域对资源的保存以及安全方面的考虑比较突出，而美术馆对图像及资源等多媒体资源的的规范程度更高。

因此，公共数字文化领域的设计应当取相关领域的专长进行分析和总结，参考现有的标准体系，以标准主题划分层次，确定标准类型。可以看出，无论是公共文化服务领域还是其他领域的研究，标准体系的设计角度几乎都会考虑从标准性质进行划分，如分为基础标准、技术标准、管理标准和工作标准 4 类，本研究也主要从四个方面进行探索 and 标准体系构建。

（二）公共数字文化标准体系的框架

根据国家政策中的标准分类要求及参考其他相关领域已有体系，根据标准性质、内容作为及标准化相关理论作为分类依据，本研究对公共数字文化标准体系做了重新整理与构建，主要包括资源建设、技术、管理、服务四个模块，分别面向公共数字文化标准的各个环节，具体模块内容如图 4.1 所示。

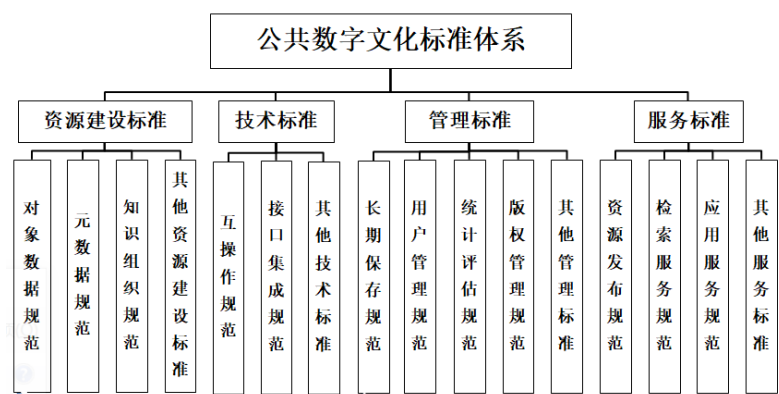


图 4.1 公共数字文化标准体系框架

Fig. 4.1 Framework of the Public Digital Culture Standard System

1. 资源建设标准

各类资源的加工是资源建设的基础内容，这类标准是指导数字资源加工、描述与组织程序的重要依据。

（1）元数据规范

元数据规范用于描述与组织资源,规定了元数据编码及映射流程。我国各种类型的元数据规范是在 DC 元数据基础上应运而生的,这些元数据规范成果为建立公共数字文化资源的元数据规范提供了丰富的参考依据。元数据是数字化资源有序组织、揭示和发现的重要保障。资源建设标准中的元数据规范主要涉及元数据开放机制建设、元数据选择与应用原则、内容主题描述语言的选择^[47]。按照开放集成环境下数字资源服务的互操作需要,我国各种类型的元数据规范是在 DC 元数据基础上应运而生的,这些元数据规范成果为建立公共数字文化资源的元数据规范提供了丰富的参考依据。我国元数据建设应以此作为基础与核心集,保证元数据的兼容、可扩展性,再根据资源的不同特点形成个性化的专门元数据,在具体应用时灵活变化。例如针对科技报告、政务信息、数字音乐等资源研制的专门元数据国家标准。此外,对元数据的存贮、交换、映射等要有系统的考虑。这些标准能够为资源建设提供一致规范,促进统一利用。

(2) 对象数据规范

汉字处理规范是通过数字编码使数据转为机器设备及系统可识别、操作的形式,数据加工规范是规范内容创建及资源质量,并对各类形式的数据的数字化加工规则及格式要求,例如音频、视频等。对象数据规范用于字符集与信息编码、数字资源加工、对象标识等。对象标识规范的目的是实现数字资源统一管理;唯一标识符为每一个标识对象赋予一个特定专有的身份信息,在调用数字资源时特定标识具有专指性,使得这一过程更便捷、快速^[48]。

(3) 知识组织规范

这类标准目前主要是对编目及叙词表编制等方面进行规范。对于电子资源书目记录的著录项目和规则也可以归类为知识组织规范。为了满足当前数字资源网络知识组织系统的构建规范,需要通过同一分类标准来对资源进行分类,并为知识组织工具提供参考依据。将分类法、主题法等作为规范制定的对象,在此基础上形成知识组织标准体系。使其适应环境的变化与实际工作的需求。

2. 技术标准

标准融合构建体系这一过程对技术要求较高,需要保证数据的可互操作性、兼容性以及可持续发展,为资源的共建共享与跨平台共享奠定基础。该标准包括以下四部分。

(1) 互操作规范

互操作规范是实现融合,解决资源异构性问题所使用的技术以及应遵循的规则^[49]。在统一体系下,会存在资源的物理分布不同,多个不同厂商对数据的开放和提供,数据的存储结构、数据模型、表现形式上具有差异等问题,而互操作规范从数据交换和服务

协作层面解决资源的整合与共享问题。需要注意的是，这些标准规范各自不同的特点，既要使他们相互联系，又要保持差异性；要从整体研究各类资源相互融合，提出较为全面的数字资源互操作标准，使得资源能够在统一的平台上与完整的体系下按照标准规范的要求正常使用。

（2）开放接口规范

这一标准规范是确保实现数据交换的技术规范。目前信标委针对数据访问接口、数据导入接口、文件存储应用接口、服务接口研制了国家标准，这类标准应该主要包括交换协议规范、服务集成标准规范。现有的标准包括主要是对衔接方面的硬件的规范，例如对不同平台间的开放衔接操作的规范，还有设备方面的技术规范。

（3）其他技术标准

其他类型的技术规范成果颇多，主要涵盖以下几方面：有关古籍数字化技术、数据资源的识别、编码、射频技术等方面的标准，还有词汇与文献成像技术的合法许可问题等领域的标准化工作，针对缩微与电子成像技术，如系统规格、设备性能要求、尺寸大小、胶片处理技术、缩微操作程序、质量测试等相关标准；电子文献（文档）及文件管理保存的格式、系统设计与规范方面研制的技术标准。

3. 服务标准

以下针对服务标准进行的梳理与说明，主要包括四个方面的标准。

（1）资源发布规范

数字资源发布是面向用户的窗口，根据调研发现，我国尚未形成明确的资源发布规范，对于该领域的建设较为缺乏，尚未研制适用的相关规范。但相关机构正在起草数字化印刷品、声像制品及其他数字资源发布规范。

（2）应用服务规范

应用服务方面，目前的标准规范主要包括具体来说包括两大方面，一是标准实施单位的应用服务标准，例如图书馆服务标准；另一方面是各类服务平台的服务标准，主要是对数字资源、终端设备等方面，例如对电子书平台的内容、阅读等方面的相关要求，对电子阅览室的应用规范等。

（3）检索服务规范

检索标准是面向用户的标准，影响着用户的使用质量，对检索服务的规范可以提高用户的查全率和查准率，满足了用户的检索需求，提高了机构服务质量。因数字资源的形式多种多样，不仅是文本资源，检索难度大，所以为了提高检索质量，需要服务提供机构对平台、检索入口及系统制订相应的应用规范，指导用户的检索行为。

（4）其他服务标准

其他服务标准包括不能根据标准性质归类到以上三类服务标准中的标准规范，例如展览服务规范、文献传递服务规范等等这些服务规范，这些服务是面向第三方开展，需要通过中间媒介向用户提供。

4. 管理标准

管理标准是以公共数字文化作为客体和管理对象，主要包括以下六方面的标准。

（1）统计评估规范

这部分标准从实际来说主要包括统计标准和实施绩效两部分，前者的标准是统计各机构资源数量，后者是对标准实施后的反馈评估。标准制定机构对项绩效指标做出明确规定，例如对资源、设备、实施效率、硬件设施等方面做出评估，还可以对报纸新媒体内容传播量、数字图书和数字期刊阅读量进行统计管理。

（2）版权管理规范

版权管理规范主要是对资源的权限、具体信息作出规定，明确资源的服务类型。这一类型的标准规范包括专业术语，内容标识方面的规则，例如结构、使用规则等，还有出版业务流程及管理相应的规范。

（3）长期保存规范

数字资源的长期保存过程是一个相对比较复杂、涉及范围较广的主题，需要多个领域的技术支持，例如计算机、网络等。长期保存规范主要是面向长期保存需要而需要制定的相关标准，涉及面向数字文档的标准包括图书馆和档案馆纸质文献的保存流程和保存要求，文献管理、电子信息、电子文档的保存形式和格式，还规定了保存信息系统的设计和运行。

（4）用户管理规范

用户管理规范是对用户界面及认证进行规范的标准。用户在资源访问过程中的访问。用户可以通过官方项目网站、本地图书馆数据库、相关门户网站等方式对资源进行访问，用户管理标准规范是对访问流程、用户权限、访问界面等内容的规范。我国现行用户管理方面的国家标准体现在远程用户界面设计与功能、用户文档的设计及要求、用户文档的管理者要求、用户身份鉴别等。要对不同访问系统的访问流程进行一定的统一，以满足用户操作简便的需求，对用户访问结果的管理规范，应当对用户访问失败的管理方式以及用户访问记录方式等进行规范。

（5）数据管理标准

数据管理的主要对象是各类数据，是标准应用单位为科学管理数据而采取的行为以期实现对数据及资源的合理分配，可分为数据管理技术方面的要求和数据基本管理规范两大类^[50]。其中包含管理流程、管理方法等，并且数据管理能力评估和数据管理系统、数字媒体文件的管理等内容也应该作为数据管理的一部分。

（6）其他管理标准

其他管理标准可以将管理流程、管理章程、管理系统等不容易根据内容及性质划分的标准归类，例如出版物编码标准，出版物及出版服务机构设置等标准。

五、公共数字文化标准体系的实现路径

诚然，标准体系的构建是一个动态的过程。从创建到完善，后续的优化、改进，实施到使用反馈，并不是一蹴而就的。不同的标准有自己的特点，所以很难确定一个通用的模型。虽然本研究尽可能从不同角度对标准体系进行设计，力求包含各项标准，但是标准体系内的各项标准很难完全适应变化的技术环境、社会环境等，难以根据变化进行及时更新。所以，为了保证体系框架的完整全面，一方面标准体系的设计需要具备前瞻性，另一方面应当及时跟踪最新形势，修正不适用的标准条款；而且公共数字文化领域内体系建设的影响因素包括政策法规因素、管理体制因素以及建设手段和方法等，因此体系的构建实施需要从国家层面主导，很多部门的通力合作，在实际过程中需要各方面协调。因此，本研究着力探索公共数字文化标准的实现路径，主要包括实施主体和具体路径两大部分。

（一）实施主体

我国公共数字文化标准化工作是以政府为主导，文化单位为主要参与主体，这也在一定程度上决定了标准的实施主体，涉及到的主体主要包括以下五个方面。

1. 公共数字文化行政主管部门

文化行业是与公共数字文化最为密切相关的行业，公共数字文化是属于文化相关领域，由我国文化部负责统一管理。但是这是一个计较复杂的主题，范围较大，其他领域也有涵盖，所以在文化行业的基础上，许多相关的部门和单位也参与其中，例如新闻、广播、电视等，所以要统筹管理这一部分，行政主管部门也不可或缺。因此，文化和旅游部需要成立相关工作组，由国家层面的公共数字文化协调机制正式运转。其主要任务之一就是対已有标准及体系进行调研，对标准应用现状做出调研。公共数字文化标准体系建设可以借鉴相关内容，对公共数字文化领域的标准化情况进行系统调研和分析，从而为公共数字文化标准的立项提供依据。

2. 标准化行政主管部门

在我国的文化行业模式下，政府标准化行政主管部门是公共数字文化标准工作的主要负责单位。与公共文化相关的行政主管部门和有关行业协会也设有标准化管理机构，分工管理本部门本行业的标准化工作。例如《文化行业标准化工作管理办法（暂行）》这一文件中明确规定，我国标准化工作实行统一管理、分工负责的原则，由文化部文化

科技司统一管理文化行业的标准化工作。质量技术监督局统一管理各地标准工作，再由国家标准化管理委员会实行业务方面的领导。

3. 全国专业标准化技术委员会

我国文化领域的标准化技术委员会共有 8 个，分布在图书馆、文化馆等领域。主要就是在标准的研制方面发挥专业作用。在制定每一项标准的过程中，全国委员会牵头组织成立标准起草工作组，或者由标准化技术委员会主导，选定合适的机构或单位承接标准起草工作，在标准起草完成后进行审查和评估，最后将合格并可以实行的标准再返回给标准化行政主管部门。

目前我国尚未设立专门的“公共数字文化标准化技术委员会”，公共数字文化的相关标准分别由各行业标准化技术委员会负责。我国现有的与公共数字文化领域密切相关的标准化技术委员会有：

公共数字文化标准规范作为公共文化服务体系的重点建设内容，涵盖以宽带互联网、移动互联网、广播电视网和卫星网络等载体形式传播的数字文化资源建设标准及相关技术，还包括公共文化资源的管理与服务方面的标准规范。

4. 标准起草单位

标准起草单位是在全国专业标准化技术委员选定标准起草机构后，负责具体标准计划、起草、制定的机构。这一单位可以是相关领域的企业、科研机构、公共文化服务机构、标准化行政主管部门、标准化监督管理部门、专家工作组等各种社会机构与政府部门。标准起草单位如果不能依靠内部资源独立完成标准起草工作活着为了使标准的制定更加科学、权威，可以选择让有关领域的专家参与到起草过程中提供经验，或者广泛征求社会相关人士建议，提高民众在标准化工作中的参与度，这样标准的起草就能群策群力，更好地做好标准起草工作。在标准起草单位完成标准起草后，需要将标准提交给技术委员会进行审查。

5. 公共数字文化机构

我国公共数字文化机构的主体是文化事业单位，它是我国公共数字文化资源的供给方，也是各项标准的实际执行者。

（二）具体路径

公共数字文化标准化的实施路径包括见图 5.1，主要包含五个步骤。

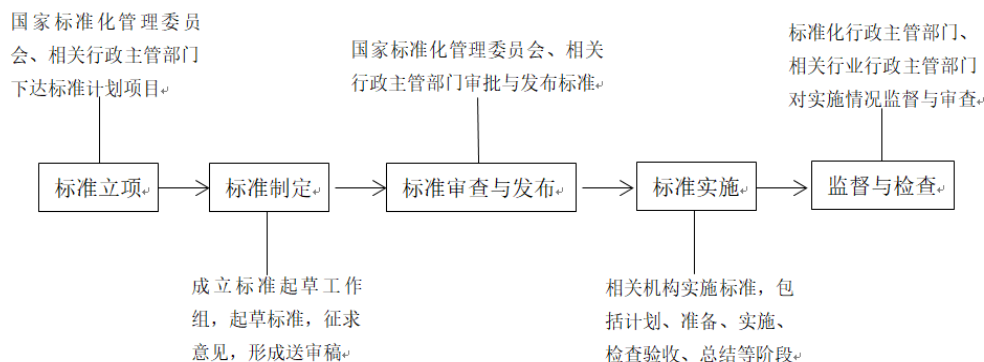


图 5.1 公共数字文化标准化的实施路径

Fig. 5.1 The implementation path of public digital culture standardization

1. 公共数字文化标准计划项目立项

依据《国家标准管理办法》的规定，标准化管理委员会与行政主管部门提出编制标准，成立项目的计划，以及对标准的具体要求，将计划传达到下级行政主管部门及全国专业标准化技术委员会。由各部门及委员会提出对这一计划的建议与标准编制想法，报送上一级行政主管部门进行审查，如果方案通过后，那么就需要将计划书、草案等材料报标准化管理委员会等待审核。国家标准化管理委员会对提交的相关项目材料进行审批，符合要求就可以下达通知，准备启动计划项目。

国家文化部门及各级政府多次提出关于公共数字文化发展及标准化工作的具体需求，例如建立统一的标准体系，实现融合创新、共建共享等内容，相关行政主管部门可以和公共文化领域的标准化技术委员会共同协商合作，提出标准计划项目，上交到国家标准化技术委员会，由其进行审核，合格后项目即可正式立项。

2. 公共数字文化标准的制定

国家标准化管理委员会在通过标准计划项目的审批后，会对标准化技术委员及文化行政主管部门下达具体要求。由全国专业标准化技术委员会对承接项目的机构组织进行协助，帮助计划项目顺利实施。各方机构都可以参与标准的制定，吸纳更多社会力量投入到公共数字文化标准化进程中。不同性质、各种类型的机构各自有不同特点及擅长的方向，多个单位参与标准制定就可以形成合作，发挥灵活多样的特点及各自的优势。公共数字文化领域的标准主要由公共数字文化机构来执行，所以它们对当前标准化情况有最直观的了解，而企业对应的是市场，面对的是大众的需求，它们能掌握当前公共数字文化方面的市场需求。政府行政主管部门则可以把控标准制定的大方向。专家和科研工

作者依靠智慧与经验能为标准的制定提供专业帮助,联合制定标准,发扬各自优点,优势互补,从而使标准的制定更具信服力。

3. 公共数字文化标准的审查与发布

标准从立项到起草后需要将其提交到上一级单位,由全国专业标准化技术委员会或进行审查,检查标准是否存在问题及不合理之处,并对其并提出相应的意见,将审查意见与结论再反馈到标准起草与组织单位继续审核,直到确认无误后发布。

4. 公共数字文化标准的实施

公共数字文化标准的实施,就是将标准规范规定的内容在标准化工作中统一执行。公共数字文化标准只有在实践中才能体现出它们的指导与规范作用,而且标准只有在工作过程中才可以发现不合理之处,有问题也能及时反馈,如果需要进行修订或补充,就可以将实施过程中的想法不断的融入新的标准中,才能更好地适应标准化工作的发展,有效地指导公共数字文化的开展。

标准的实施大致包括以下五个步骤。①计划:在标准制定发布后需要实施,首先由公共数字文化相关机构制订实施标准的计划。②准备:将标准实施的主体、客体都明确后进行培训,做好前期准备。③实施:在实施标准时,如果直接应用标准不能应对复杂的情况,可针对特殊情况进行补充。例如公共数字文化的基础标准各公共数字文化机构均应直接采用;另外可以在标准不能完全指导工作内容时,可以在实际操作实施中做一些补充。④检查验收:对实施过程中的情况进行查验,对实施单位的标准应用情况作出评价。⑤反馈:将标准实施中遇到的各种问题进行统一的汇总,将意见与建议都反馈给具体标准的制定部门。

5. 公共数字文化标准实施的监督检查

在标准规范发布实施后进行监督检查,可以以确保标准化工作的正常实行。对公共数字文化标准化活动进行检查的主体主要有:一是标准化行政主管部门,我国标准化行政主管部门多为质量技术监督局,可以对公共数字文化领域内的安全标准、质量标准、环境与卫生标准等的实施情况进行监督。另一类是与公共数字文化相关的文化行业的主管部门。如文化部主要对文化行业内的单位进行监督和检查,例如对图书馆的标准实施情况进行监督。第三方机构、公共数字文化机构、社会公众也可以积极参与到公共数字文化标准的审查与反馈中来,形成多方参与的监督体系。

六、我国公共数字文化标准体系的发展对策

公共数字文化标准体系的实施是标准化不可或缺的部分，对标准工作起着指导和规范的重要作用。基于公共数字文化标准体系的路径设计，应对策略主要包括以下六个方面。

（一）政府发挥主导、统筹的作用

多个相关行业为公共数字文化建设提供了国家、行业、地方标准，尤其是对数字资源元数据描述、音视频资源加工、数字文化产品版权管理等方面的工作具有指导作用。因此，各机构在建设标准规范体系时，不仅要考虑本单位的适用使用，也要考虑标准内容与其他标准的适配性，对国家标准、行业标准等有指导作用的标准规范优先考虑，同时要根据具体工作中遇到的问题研制各单位适用的个性化标准。虽然不同类型的标准建设目标存在差异，但是其服务主体、形式与目的相同。目前，数字图书馆推广工程从建设之初就参考了已有标准规范体系成果，构建了涵盖资源建设、技术、服务和管理等方面的标准规范体系，不同标准的类型划分界线明确，但同一类型的标准就可以构建衔接标准，用以衔接各机构的标准。建立已有标准规范和国家标准、行业标准的引用关系，实现公共数字文化的统筹和融合发展。

（二）完善现有标准规范体系

针对我国目前公共数字文化标准规范进行系统的梳理，有很多类别的标准是缺失的，甚至有领域至今仍没有可以施行的标准，处于空白状态，还有很多标准存在规定不一致及冲突等情况，相关文件说明不清晰，这就需要根据公共数字文化标准实施情况，及时作废不能满足实际需求、不能适应当前发展的标准规范，规范我国的标准的发布，从标准的策划、起草、编写都需要统一的指南，确保省级、市县级公共文化机构标准规范的统一更新与调整，同时依托已经比较完善的国家标准与行业标准，结合具体情况下研制各单位适用的标准规范。今后各机构要在同一要求与标准下不断完善标准规范体系框架、内容，推动标准推广与应用。

（三）保证标准规范的可扩展性

标准规范的建设是公共数字文化标准化进程中重要的环节，然而不同机构、不同人员在标准的起草、编制等方面都会有各自的特点，这些标准往往只适用于指导本单位的标准化工作，不能直接用于其他机构的工作中，所以这就需要研制具有兼容性与可扩展

性的一批标准规范，能灵活地适用于不同单位、不同项目，因地制宜的进行调整，在实际应用是，对其适当修改，但不会违背整体的目标、框架。

（四）建立健全标准应用的反馈机制

公共数字文化贯彻建设离不开完善的考核和评估机制。目前我国公共数字文化领域评估标准的建设仍存在很大的问题，主要体现在反馈机制不够完善。虽然公共数字文化标准中已有统计评估规范，但从专业角度来看，我国缺乏专有的评定标准，需要根据具体情况建立差异化的考核标准，比如业务建设需考虑显性静态的标准；而对于服务方面的评价，缺乏对运行过程、服务质量、以及过程变化的动态标准。绩效评估能够让服务质量、建设成效以量化的形式反馈，反馈结果能有效促进公共数字文化工作效能的提升，更好地实现融合发展。在确立了绩效评估目的的基础上，建立两类评估标准，一类是针对建设的指标，如申报项目数、完成度的摸底和统计，另一类是针对服务效能的指标，如平台访问量、活动次数、活动参与人数与公众满意度。此外，可以考虑按照资源类型划分考核指标，例如针对古籍资源，主要评估其数据质量；针对公众可利用的资源，主要评估其公众满意度。

（五）加强标准培训与人员队伍培养

公共数字文化标准规范实施与推广的重要保障是通过丰富的标准培训，扩大标准应用人员及队伍。一方面，做好培训工作，加强应用指导；另一方面，加强相关工作人员对公共数字文化标准、标准化、标准体系的认知，提高他们对标准规范的操作能力，减少因操作造成的问题，从而推动标准化建设。

培训可以使标准得到更好地执行与贯彻，因此要加强标准的管理、完善、培训和应用。公共数字文化领域工作人员的标准化素养不一致，对标准的理解程度不一样，部分人员存在认知不够、技术缺乏等问题，使得标准规范在应用层面的差距更加明显，建立完善的培训制度就尤为重要。在当前环境下，可以通过线上进行培训与组织学习，加强相关工作人员对标准化的认知和专业技能。此外，拓宽标准规范培训形式是提升培训质量的有效手段之一，结合授课与技能比赛等方式，提高大家的参与积极性。

（六）推进标准信息向社会开放

标准信息的公开是标准应用与落实的前提条件，而标准应用与落实又是公共数字文化建设的依据。推行标准信息的信息公开性包括：一是公开标准研制过程的信息，拓宽标准草案意见征集的渠道和方式；二是扩大标准全文开放力度，提升标准全面、有

效的利用与深入的研究；三是及时发布标准更新或调整信息，保障实施单位应用统一、完善的标准规范，确保公共数字文化建设的标准化和规范化。

七、结论与展望

（一）研究结论

本研究是在我国政府要求建立公共数字文化体系，加快公共数字文化标准化进程的背景下展开的。孤立单一的标准已难以满足公共数字文化工作发展的需要，构建公共数字文化标准体系可以规范公共数字文化工作、促进公共数字文化均等化的实现，为公共数字文化绩效评估提供依据，提高公共数字文化的标准化水平。本文综合运用标准化理论、资源配置理论与文献调研、计量分析等理论与方法，在对现行公共数字文化标准化情况进行分析的基础上，构建了标准体系，探索了标准的实施路径，并针对目前标准建设的不足提出了优化策略。主要结论如下：

（1）我国公共数字文化标准化成效显著，但也存在一些问题

我国公共数字文化标准数量逐年增长，各类标准不断丰富，已经初步形成体系，标准化工作稳步发展，相关的知识网络也在慢慢正在形成。但同时也存在一些问题：标准重复建设严重，相互冲突，缺少统一组织管理，体系建设没有形成规划等等。在研究过程中，计量分析为标准体系建设现状的研究提供科学的方法，成为现状分析的依据。

（2）公共数字文化标准体系可从四个方面构建

根据对其他领域标准体系的分析，以及参考公共数字文化领域标准化工作的实际需求，本文确定了以标准的性质与内容属性为划分依据。对公共数字文化的要素进行系统分析，明确了公共数字文化标准化的需求及涉及的具体行业，根据这一范围进行标准的搜集，然后基于标准化理论与资源配置理论，对公共数字文化的标准做了重新整理与分析，并提出详细的设计架构，并对每个子体系进行了论述。本研究构建的体系主要有技术标准子体系、服务标准子体系、资源建设标准子体系、管理标准子体系四个模块，涵盖了公共数字文化标准化的各个要素，能够做到全面系统地指导与规范公共数字文化工作。

（3）标准的实施需要政府与社会共同参与

国外的标准实施模式有完全民间市场主导和政府民间共同参与的模式。前者可以使社会资源与公众为公共数字文化领域提供帮助，而且公众的文化需求，市场的导向能够快速传达到实施机构，从而做出调整，避免了政府过多干预使信息滞后，造成失误，影响公共文化服务质量。后者让政府和非政府组织在公共数字文化标准化过程中各自发挥优势，将政府与民间优势最大程度的发挥，而我国的标准化工作单纯依靠政府及文化主管部门在其中发挥主导作用。

公共数字文化标准规范涵盖以宽带互联网、移动互联网、广播电视网和卫星网络等载体形式传播的数字文化资源建设标准及相关技术,还包括公共文化资源的管理与服务标准,涉及范围广且对专业性的要求较高,所以在行政主管部门、公共数字文化机构、标准化技术委员会作为参与主体的同时,领域专家与社会各界人士也共同参与其中发挥作用。

(二) 研究不足

本研究按照提出问题,分析问题,解决问题的基本写作思路,确定写作主题后本人进行了文献调研、思考设计及论文撰写工作。虽然努力在写作过程中做到全面、科学,但研究中仍存在局限:

第一,实证调研不够深入。虽然本研究以四个子体系为基础积极探讨公共数字文化标准体系框架的构建,但也很难涵盖标准体系内容的各个要素,这就是使得标准体系在全面性、科学性方面有所欠缺。另外,受实际情况局限,未能进行专家访谈,对于该框架的实践性和操作性论证力度需要加强。

第二,对标准的挖掘不够。现存的许多标准都可以为本研究提供参考,但数量繁多又分布广泛,给查找、统计及筛选造成了很大的困难,可能会造成数据收集的遗漏,还有对标准内容不能一一挖掘的问题。例如,互联网的发展,使得数据以多种形式展现,图片、音频、视频等格式成为资源建设的主要内容,但本研究却没有多元分析;还有对于标准的可扩展性没有详尽的讨论,不同地区开展的资源建设项目都有各自的资源特性和地方特色,需要文化机构在实施标准时能根据项目、地域和时期等变化,灵活地应用标准规范,在不影响标准核心内容与架构的情况下对标准进行适当调整,这可以作为不同服务机构标准融合的创新方式,然而本研究目前还未进行深入探索。

(三) 未来展望

公共数字文化涉及了多个机构、领域及研究方法,范围较广且可参考研究较少。本研究积极在内容分析、方法选择等方面能有所创新及做出突破。虽然已经提出了公共数字文化的标准体系框架和实现路径,这对标准化工作具有一定的指导意义,但目前还处于理论设计的初级阶段,从制定计划到进入实施阶段,再到后续的监督、实践结果反馈,这一过程需要比较长的时间,所以当前条件下,还不能通过实践来检验本研究提出的标准体系及实施路径的科学性。

本研究已经从资源建设、技术、服务与管理的角度对标准进行分类归纳,然而总体系下的子体系以及标准,都需要更系统与深入的分析,对子体系及其下每个标准都需要合理的展开研究。因此,除了文中对公共数字文化领域标准的整体探讨,标准体系框架

下的每一个类目也都可以进一步挖掘，作为独立的一部分内容为标准化的发展提供参考。例如，技术标准从数量上看已经相对成熟，但如果要依靠技术标准体系来为公共数字文化做支撑，那么就需要将技术标准作为一个研究主题，进行更深入的、有针对性的研究。本研究侧重理论研究，将公共数字文化标准体系的构建作为标准化的研究基础，后续将针对标准体系运行模型、评估模型等进行验证，建立实施模型，将理论与实践研究结合在一起。关于公共数字文化标准体系运行及评估的研究，可以通过调研其他领域的管理体制和运行机制，在此基础上访谈专业领域人士了解我国标准体系运行的实际需求，从而设计合理的运行、评估模型，并进行实践从而检验其可行性。

参考文献

- [1] 中华人民共和国文化和旅游部. 文化部关于印发《文化部“十三五”时期公共数字文化建设规划》的通知[EB/OL]. [2017-07-01]. http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201708/t20170801_688980.html?keywords=.
- [2] 中华人民共和国文化和旅游部. 文化和旅游部办公厅关于印发《公共数字文化工程融合创新发展实施方案》的通知[EB/OL]. [2019-07-01]. http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201904/t20190422_843023.html?keywords=.
- [3] 中华人民共和国财政部. 关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见[EB/OL]. [2021-07-01]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201112/t20111209_614350.htm
- [4] 中华人民共和国文化和旅游部. 文化部办公厅关于印发《文化部公共数字文化工程管理办法》的通知[EB/OL]. [2019-07-01]. <https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/ggwhs/201506/t20150630764891.htm>.
- [5] 王雪超. 公共图书馆服务标准体系构建探析[J]. 新世纪图书馆, 2012(08): 50-55.
- [6] 吴素舫, 柯平. 我国文化大数据标准规范体系构建[J]. 现代情报, 2018, 38(1): 25-30.
- [7] 李上. 公共服务标准化体系及评价模型研究[D]. 中国矿业大学(北京), 2010.
- [8] 江文涵. 我国基本公共文化服务标准体系研究[D]. 西南政法大学, 2017.
- [9] 刘兹恒, 孟晨霞. ISO 和 IFLA 的图书馆标准规范体系对我国图书馆标准化工作的启示[J]. 图书情报研究, 2015, 8(01): 4-11.
- [10] 李小涛. 公共文化服务标准体系研究[M]. 南京东南大学出版社, 2019, 01. 177.
- [11] 柯平, 申晓娟, 等. 文化行业标准化研究[M]. 北京: 国家图书馆出版社, 2016: 135-159.
- [12] Policies. [EB/OL]. [2020-11-28]. <https://dp.la/info/about/policies/>.
- [13] 张文亮, 彭媛媛, 张桐. 国外古籍数字化标准实践进展及其启示[J]. 图书馆学研究, 2019(13): 11-19.
- [14] 裴雷, 马费成. 公共数字信息资源的建设与开发利用对策[J]. 中国图书馆学报, 2007, (06): 69-73.
- [15] 王涛, 郑建明. 数字文化事业概念演变、服务形态及功能特征[J]. 新世纪图书馆, 2016, (06): 5-8.
- [16] 方标军, 吴政, 祁刚. 公共数字文化服务体系的组织建设研究[J]. 新世纪图书馆, 2013(11): 3-5.
- [17] 李国新. “十二五”时期公共图书馆事业的发展机遇[J]. 图书馆建设, 2011(10): 2-6, 11.
- [18] 关于进一步加强公共数字文化建设的指导意见[EB/OL]. [2020-05-10]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201112/t20111209_614350.htm.
- [19] GB/T 2002. 标准化工作指南第1部分: 标准化和相关活动的通用词汇[S][D]. 2002.
- [20] 中国国家标准化管理委员会. 《标准体系构建原则和要求》(征求意见稿)[EB/OL]. 2021-06-09. <http://www.cnis.gov.cn/wzgg/201603/P020160324371861827670.pdf>.

- [21]张国庆. 标准学概论[EB/M]. [2021-07-01]<http://bolg.sciencenet.cn/home.php?mod=space&iid=3344&do=blog&id=462996>.
- [22]董燕. 中医药信息标准体系构建策略研究[D]. 中国中医科学院, 2010.
- [23]中国国家标准化管理委员会. 《标准体系构建原则和要求》(征求意见稿)[EB/OL]. <http://www.cnis.gov.cn/wzgg/201603/P020160324371861827670.pdf>. 2020-12-20.
- [24]张文亮, 薄丽辉. 我国古籍数字化标准体系现状及应对策略研究[J]. 新世纪图书馆, 2016(02): 38-42. DOI:10.16810/j.cnki.1672-514x.2016.02.009.
- [25]麦绿波. 标准的分类及其关系(下)[J]. 标准科学, 2013(7): 21-24.
- [26]查先进, 曹晨. 近20年我国信息资源配置研究文献计量分析[J]. 图书情报工作, 2010, 54(20): 6-10.
- [27]李纲. 信息资源配置的理论问题探讨[J]. 情报学报, 1999(04): 333-339.
- [28]孙瑞英, 马海群. 信息资源优化配置的效率研究[J]. 情报科学, 2006(07): 967-973.
- [29]侯芳. 基于信息资源优化配置理论的信息共享策略研究[J]. 情报探索, 2013(07): 75-77+80.
- [30]International Organization for Standardization[EB/OL]. [2021-07-01]. <https://www.iso.org/home.html>.
- [31]National Information Standards Organization[EB/OL]. [2021-07-01]. <https://www.niso.org/>.
- [32]International Federation of Library Associations and Institutions[EB/OL]. [2021-07-01]. <https://www.ifla.org/>.
- [33]国家标准全文公开系统[EB/OL]. [2021-07-01]. <http://www.gb688.cn/bzgk/gb/index>.
- [34]国家标准信息公共服务平台[EB/OL]. [2021-07-01]. <http://std.samr.gov.cn>.
- [35]国家标准文献共享服务平台[EB/OL]. [2021-07-01]. <http://www.nssi.org.cn>.
- [36]国家数字文化网[EB/OL]. [2021-07-01]. <http://www.ndcnc.gov.cn>.
- [37]数字图书馆推广工程[EB/OL]. [2021-07-01]. <http://www.ndlib.cn>.
- [38]国家公共文化云[EB/OL]. [2021-07-01]. <http://www.culturedc.cn>.
- [39]中华人民共和国公共文化服务保障法[EB/OL]. [2020-07-06]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2016-12/25/content_200488.htm.
- [40]张芳源. 公共文化机构数字服务融合标准体系研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2017.
- [41]CALLON M, LAW J, RIP A. Mapping the dynamics of science and technology: sociology of science in the real world[M]. London: Macmillan, 1986.
- [42]冯璐, 冷伏海. 共词分析方法理论进展[J]. 中国图书馆学报, 2006(2): 88-92.
- [43]吴高, 林芳, 韦楠华. 公共数字文化服务绩效评价现状、问题及对策分析[J]. 图书情报工作, 2019(02): 1-7.
- [44]贾文溪. 中国档案标准体系研究[D]. 沈阳: 辽宁大学, 2014.
- [45]张小朋, 张莅坤. 博物馆信息化标准框架体系概论[J]. 东南文化, 2010(4): 104-108.
- [46]王秀香, 申晓娟, 李国俊. 我国基层图书馆标准规范体系构建[J]. 图书情报工作, 2012, 56(21): 27-31.

- [47]王之彤, 张文亮. 我国公共数字文化标准体系的构建[J]. 图书馆论坛, 2021, 41(07): 59-67.
- [48]赵悦, 申晓娟, 胡洁, 李丹. 数字图书馆推广工程标准规范体系建设规划与实践[J]. 国家图书馆学刊, 2012, 21(05): 46-53+59.
- [49]张芳源. 公共文化机构数字服务融合标准体系研究[D]. 武汉大学, 2017.
- [50]王之彤, 张文亮. 我国公共数字文化标准体系的构建[J]. 图书馆论坛, 2021, 41(07): 59-67.

附录 A 我国公共数字文化领域标准目录

我国公共数字文化领域国家标准统计表

标准类型	国家标准	发布时间	实施时间
资源建设标准	GB/T 31219.5-2016 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第5部分：视频资源	2016/8/29	2017/3/1
	GB/T 31219.3-2014 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第3部分：图像资源	2014/09/30	2015/1/1
	GB/T 31219.2-2014 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第2部分：文本资源	2014/9/30	2015/1/1
	GB/T 31219.4-2014 图书馆馆藏资源数字化加工规范 第4部分：音频资源	2014/9/30	2015/1/1
	GB/T 36369-2018 信息与文献 数字对象唯一标识符系统	2018/6/7	2019/1/1
	GB/T 3469-2013 信息资源的内容形式和媒体类型标识	2013/12/17	2014/4/15
	GB/T 23730.2-2009 中国标准视听作品号 第2部分：版本标识符	2009/5/6	2009/11/1
	GB/T 23730.1-2009 中国标准视听作品号 第1部分：视听作品标识符	2009/5/6	2009/11/1
	GB/T 18787.4-2015 信息技术 电子书 第4部分：标识	2015/12/31	2017/1/1
	GB/T 10022.1-1998 信息技术 图片编码方法 第一部分：标识	1998/11/5	1999/6/1
	GB/T 35304-2017 统一内容标签格式规范	2017/12/29	2018/4/1
	GB/T 25100-2010 信息与文献 都柏林核心元数据元素集	2010/9/2	2010/12/1
	GB/T 26163.1-2010 信息与文献 文件管理过程 文件元数据 第1部分：原则	2011/1/14	2011/6/1
	GB/T 30535-2014 科技报告元数据规范	2014/5/6	2014/11/1
	GB/T 35430-2017 信息与文献 期刊 描述型元	2017/12/29	2018/4/1

技	互操	数据元素集		
		GB/T 21063.3-2007 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据	2007/9/10	2008/3/1
		GB/T 21365-2008 信息技术 学习、教育和培训 学习对象元数据	2008/1/14	2008/6/1
		GB/T 36097-2018 信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验构件元数据	2018/3/15	2018/10/1
		GB/T 18787.3-2015 信息技术 电子书 第3部分：元数据	2015/12/31	2017/1/1
		GB/T 30523-2014 科技平台 资源核心元数据	2013/12/13	2014/8/1
		GB/T 35311-2017 中文新闻图片内容描述元数据规范	2017/12/29	2018/4/1
		GB/T 35427-2017 图书版权资产核心元数据	2017/12/29	2018/4/1
		GB/T 31777-2015 数字音乐元数据	2015/7/3	2016/2/1
		GB/T 33480-2016 党政机关电子公文元数据规范	2016/12/30	2017/7/1
	知识组织规范	GB/T 3792.3-2009 文献著录 第3部分：连续性资源	2009/9/30	2010/2/1
		GB/T 3792.4-2009 文献著录 第4部分：非书资料	2009/9/30	2010/2/1
		GB/T 3792.9-2009 文献著录 第9部分：电子资源	2009/9/30	2010/2/1
		GB/T 3792.7-2008 古籍著录规则	2008/7/16	2009/1/1
		GB/T 3792.2-2006 普通图书著录规则	2006/6/30	2007/2/1
		GB/T 20093-2013 中文新闻信息分类与代码	2013/11/12	2014/5/1
		GB/T 27937.1-2011MPR 出版物 第1部分：MPR 码编码规则	2011/12/30	2012/3/1
		GB/T 27937.2-2011MPR 出版物 第2部分：MPR 码符号规范	2011/12/30	2012/3/1
		GY/T 58-2010 广播电视音像资料叙词表	2010/1/11	2010/1/11
技	互操	GB/T 23731-2009 GEDI-通用电子文档交换	2009/5/6	2009/11/1

术 标 准	作 规 范	GB/T 2901-2012 信息与文献 信息交换格式	2012/7/31	2012/11/1
		GB/T 13190.2-2018 信息与文献 叙词表及与其他词表的互操作 第2部分：与其他词表的互操作	2018/6/7	2019/1/1
		GB/T 35103-2017 信息技术 Web 服务互操作基本轮廓	2017/11/1	2018/5/1
		GB/T 32392.1-2015 信息技术 互操作性元模型 框架（MFI）第1部分：参考模型	2015/12/31	2017/1/1
		GB/T 32392.2-2015 信息技术 互操作性元模型 框架（MFI）第2部分：核心模型	2015/12/31	2017/1/1
		GB/T 32392.3-2015 信息技术 互操作性元模型 框架（MFI）第3部分：本体注册元模型	2015/12/31	2017/1/1
		GB/T 32392.4-2015 信息技术 互操作性元模型 框架（MFI）第4部分：模型映射元模型	2015/12/31	2017/1/1
		GB/T 28167-2011 信息技术 XML 元数据交换（XMI）	2011/12/30	2012/6/1
		GB/T 26223-2010 信息技术 软件重用 重用库互操作性的数据模型 基本互操作性数据模型	2011/1/14	2011/5/1
		GB/T 37001-2018 高清晰度电视节目素材交换格式	2018/12/28	2019/7/1
		GB/T 24463.1-2009 交互式电子技术 手册 第1部分：互操作性体系结构	2009/10/15	2009/12/1
	接 口 集 成 规 范	GB/T 29811.2-2018 信息技术 学习、教育和培训 学习系统体系结构与服务接口 第2部分：教育管理信息服务接口	2018/6/7	2019/1/1
		GB/T 29811.3-2018 信息技术 学习、教育和培训 学习系统体系结构与服务接口 第3部分：资源访问服务接口	2018/6/7	2019/1/1
		GB/T 31916.3-2018 信息技术 云数据存储和管理 第3部分：分布式文件存储应用接口	2018/6/7	2019/1/1
		GB/T 36345-2018 信息技术 通用数据导入接口	2018/6/7	2019/1/1

		GB/T 29265.206-2017 信息技术 信息设备资源共享协同服务 第 206 部分: 远程访问服务平台	2017/11/1	2018/5/1
		GB/T 32908-2016 非结构化数据访问接口规范	2016/8/29	2017/3/1
		GB/T 21062.3-2007 政务信息资源交换体系 第 3 部分: 数据接口规范	2007/9/10	2008/3/1
		GB/T 20531-2006 移动数据库应用编程接口规范	2006/9/18	2007/3/1
		GB/T 17962-2000 信息技术 信息资源词典系统 (IRDS) 服务接口	2000/1/3	2000/8/1
	其他技术标准	GB/T 33475.2-2016 信息技术 高效多媒体编码 第 2 部分: 视频	2016/12/3	2017/7/1
		GB/T 33475.3-2018 信息技术 高效多媒体编码 第 3 部分: 音频	2018/6/7	2019/1/1
		GB/T 20090.10-2013 信息技术 先进音视频编码 第 10 部分: 移动语音和音频	2013/12/31	2014/7/15
		GB/T 20090.11-2015 信息技术 先进音视频编码 第 11 部分: 同步文本	2015/12/10	2016/8/1
		GB/T 20090.16-2016 信息技术 先进音视频编码 第 16 部分: 广播电视视频	2016/4/25	2016/11/1
		GB/T 10022.2-1996 信息技术 图片编码方法 第二部分: 登记规程	1996/12/18	1997/7/1
		GB/T 15121.3-1996 信息技术 计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷 第三部分: 二进制编码	1996/12/17	1997/7/1
		GB/T 15121.4-1996 信息技术 计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷 第四部分: 清晰正文编码	1996/12/17	1997/7/1
		GB/T 14815.1-1993 采信息处理 图片编码表示 第一部分: 在七位或八位环境中图片表示的编码原则推标现行	1993/12/30	1994/8/1
		GB/T 30541-2014 文献管理 电子内容/文档管	2014/5/6	2014/11/1

	理 (CDM) 数据交换格式		
	GB/T 20225.1-2017 电子文档管理 词汇 第1部分: 电子文档成像	2017/5/12	2017/12/1
	GB/T 14277-2013 音频组合设备通用规范	2013/12/31	2014/7/15
	GB/T 30246.4-2013 家庭网络 第4部分: 终端设备规范音视频及多媒体设备	2013/12/31	2014/7/15
	GB/T 22726-2008 多声道数字音频编解码技术规范	2008/12/22	2009/6/1
	GB/T 30330-2013 中国出版物在线信息交换 图书产品信息格式规范	2013/12/31	2014/7/1
	GB/T 31001-2014 高清晰度数字电视主观评价用测试图像	2014/9/3	2015/2/1
	GB/T 28430-2012 数字电视系统数据广播技术规范	2012/6/29	2012/10/1
	GB/T 16463-1996 广播节目声音质量主观评价方法和技术指标要求	1996/7/9	1996/12/1
	GB/T 15943-1995 广播声频通道技术指标测量方法	1995/12/21	1996/8/1
	GB/T 14919-1994 数字声音信号源编码技术规范	1994/1/26	1994/9/1
	GB/T 35321-2017 多声道数字音频编解码技术一致性测试方法	2017/12/29	2018/7/1
	GB/T 33665-2017 声像节目数字出版物技术要求及检测方法	2017-05-12	2017-12-01
	GB/T 34999-2017 广播中心数字音频录制系统技术要求和测量方法	2017/11/1	2018/2/1
	GB/T 31493-2015 数字音视频分析仪技术要求	2015/5/15	2016/1/1
	GB/T 20493.1-2006 电子成像 办公文件黑白扫描用测试标板 第1部分: 特性	2006/8/23	2007/2/1
	GB/T 20493.2-2006 电子成像 办公文件黑白扫描用测试标板 第2部分: 使用方法	2006/8/23	2007/2/1

	GB/T 20493.3-2018 电子成像 办公文件扫描用测试标板 第3部分: 较低解像力应用测试标板	2018/12/28	2019/7/1
	GB/Z 20648-2006 电子成像 擦除记录在一次写入光学介质上的信息的推荐方法	2006/12/5	2007/5/1
	GB/Z 20495-2006 电子成像 成功电子影像管理涉及的人及组织的问题	2006/8/23	2007/2/1
	GB/Z 19736-2005 电子成像 文件图像压缩方法选择指南	2005/4/19	2005/10/1
	GB/Z 20649-2006 电子成像 在国家 WORM 光盘上记录证据文件的电子记录系统的推荐管理方法	2006/12/5	2007/5/1
	GB/T 30542-2014 文件管理 130mm 光盘存储信息的监测和验证	2014/5/6	2014/11/1
	GB/T 30538-2014 文件管理应用 办公文件彩色扫描的质量控制	2014/5/6	2014/11/1
	GB/T 30540-2014 文件管理应用 电子数据的存档 计算机输出缩微品 (COM) / 计算机输出激光光盘 (COLD)	2014/5/6	2014/11/1
	GB/T 30536-2014 文献成像应用 对原始文件制作的建议	2014/5/6	2014/11/1
	GB/T 18730-2002 文献成像应用在 35mm 胶片上缩微拍摄非彩色地图	2002/5/21	2002/12/1
	GB/T 17739.1-2008 技术图样与技术文件的缩微摄影 第1部分: 操作程序	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 17739.2-2006 技术图样与技术文件的缩微摄影 第2部分: 35mm 银-明胶型缩微品的质量准则与检验	2006/8/23	2007/2/1
	GB/T 17739.3-2004 技术图样与技术文件的缩微摄影 第3部分: 35 mm 缩微胶片开窗卡	2004/3/15	2004/12/1
	GB/T 17739.4-2008 技术图样与技术文件的缩微摄影 第4部分: 特殊和超大尺寸图样的拍摄	2008/7/16	2009/1/1

	GB/T 17739.5-2006 技术图样与技术文件的缩微摄影 第5部分:开窗卡中缩微影像重氮复制的检验程序	2006/4/19	2006/10/1
	GB/T 17739.6-2012 技术图样与技术文件的缩微摄影 第6部分:35mm缩微胶片放大系统的质量准则和控制	2012/12/31	2013/6/1
	GB/T 23284-2009 缩微摄影技术 16mm和35mm卷式缩微胶片使用的影像标记(光点)	2009/3/13	2009/9/1
	GB/T 12356-2008 缩微摄影技术 16mm平台式缩微摄影机用测试标板的特征及其使用	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 19735-2005 缩微摄影技术 16mm缩微胶片轮转式摄影机机械与光学特性	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 19523-2004 缩微摄影技术 16mm与35mm缩微胶片防光片盘与片盘技术规范	2004/5/31	2004/12/1
	GB/T 20233-2006 缩微摄影技术 A6尺寸开窗卡	2006/4/21	2006/10/1
	GB/T 18503-2008 缩微摄影技术 A6透明缩微平片 影像的排列	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 6161-2008 缩微摄影技术 ISO2号解像力测试图的描述及其应用	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 18405-2008 缩微摄影技术 ISO字符和ISO 1号测试图的特征及其使用	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 25073-2010 缩微摄影技术 彩色缩微胶片曝光技术及与之相适应的线条原件和连续色调原件的制备	2010/9/2	2010/12/1
	GB/T 6159.10-2006 缩微摄影技术 词汇 第10部分:索引	2006/4/19	2006/10/1
	GB/T 6159.1-2014 缩微摄影技术 词汇 第1部分:一般术语	2014/9/30	2015/4/15
	GB/T 6159.2-2011 缩微摄影技术 词汇 第2部分:影像的布局和记录方法	2011/7/29	2011/12/1
	GB/T 6159.3-2014 缩微摄影技术 词汇 第3部	2014/9/30	2015/4/15

	分：胶片处理		
	GB/T 6159.4-2014 缩微摄影技术 词汇 第4部分：材料和包装物	2014/9/30	2015/4/15
	GB/T 6159.5-2011 缩微摄影技术 词汇 第5部分：影像的质量、可读性和检查	2011/7/29	2011/12/1
	GB/T 6159.6-2003 缩微摄影技术 词汇 第6部分：设备	2003/5/14	2003/12/1
	GB/T 6159.7-2011 缩微摄影技术 词汇 第7部分：计算机缩微摄影技术	2011/7/29	2011/12/1
	GB/T 6159.8-2003 缩微摄影技术 词汇 第8部分：应用	2003/5/14	2003/12/1
	GB/T 17292-2008 缩微摄影技术 第一代银-明胶型缩微品的质量要求	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 19110-2011 缩微摄影技术 检查轮转式缩微摄影机系统性能用的测试标板	2011/7/29	2011/12/1
	GB/T 17293-2008 缩微摄影技术 检查平台式缩微摄影机系统性能用的测试标板	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 19475.1-2004 缩微摄影技术 开窗卡扫描仪制作影像质量的测量方法 第1部分：测试影像的特征	2004/3/15	2004/12/1
	GB/T 19475.2-2004 缩微摄影技术 开窗卡扫描仪制作影像质量的测量方法 第2部分：质量要求和控制	2004/3/15	2004/12/1
	GB/T 23285-2009 缩微摄影技术 开窗卡增厚区厚度的测量方法	2009/3/13	2009/9/1
	GB/T 19730-2005 缩微摄影技术 期刊的缩微拍摄 操作程序	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 20494.1-2006 缩微摄影技术 使用单一内显示系统生成影像的 COM 记录器的质量控制 第1部分：软件测试标板的特性	2006/8/23	2007/2/1
	GB/T 20494.2-2006 缩微摄影技术 使用单一内	2006/8/23	2007/2/1

	显示系统生成影像的 COM 记录器的质量控制 第 2 部分:使用方法		
	GB/Z 20227-2006 缩微摄影技术 缩微记录的清除、删除、校正或修正	2006/4/19	2006/10/1
	GB/T 20226.1-2006 缩微摄影技术 缩微胶片 A6 尺寸封套 第 1 部分: 16mm 缩微胶片用五片道封套	2006/4/19	2006/10/1
	GB/T 20226.2-2006 缩微摄影技术 缩微胶片 A6 尺寸封套 第 2 部分: 16mm 和 35mm 缩微胶片用其他类型封套	2006/4/19	2006/10/1
	GB/T 7516-2008 缩微摄影技术 缩微拍摄用图形符号	2008/12/30	2009/7/1
	GB/Z 20650-2006 缩微摄影技术 缩微品的法律认可性	2006/12/5	2007/5/1
	GB/T 8987-2008 缩微摄影技术 缩微摄影时检查负像光学密度用测试标板	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 20232-2006 缩微摄影技术 条码在开窗卡上的使用规则	2006/4/21	2006/10/1
	GB/T 19734-2005 缩微摄影技术 透明缩微品阅读复印机特性	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 19733-2005 缩微摄影技术 透明缩微品阅读器 特性的测量	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 19732-2005 缩微摄影技术 透明缩微品阅读器性能特征	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 19474.1-2004 缩微摄影技术 图形 COM 记录仪的质量控制 第 1 部分: 测试画面的特征	2004/3/15	2004/12/1
	GB/T 19474.2-2004 缩微摄影技术 图形 COM 记录仪的质量控制 第 2 部分: 质量要求和控制	2004/3/15	2004/12/1
	GB/Z 19737-2005 缩微摄影技术 银-明胶型缩微品变质迹象的检查	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 15737-2014 缩微摄影技术 银-明胶型缩	2014/5/6	2014/11/1

	微品的冲洗与保存		
	GB/T 13984-2005 缩微摄影技术 银盐、重氮和微泡拷贝片 视觉密度 技术规范和测量	2005/4/19	2005/10/1
	GB/T 12355-2008 缩微摄影技术 有影像缩微胶片的连接	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 6160-2003 缩微摄影技术 源文件第一代银-明胶型缩微品密度规范与测量方法	2003/5/14	2003/12/1
	GB/T 16573-2008 缩微摄影技术 在 16mm 和 35mm 银-明胶型缩微胶片上拍摄文献的操作程序	2008/7/28	2009/1/1
	GB/T 7517-2004 缩微摄影技术 在 16mm 卷片上拍摄古籍的规定	2004/3/15	2004/12/1
	GB/T 7518-2005 缩微摄影技术 在 35mm 卷片上拍摄古籍的规定	1987/3/25	2005/10/1
	GB/T 25072-2010 缩微摄影技术 在 35mm 缩微胶片上拍摄存档报纸	2010/9/2	2010/12/1
	GB/T 17294.1-2008 缩微摄影技术 字母数字计算机输出缩微品质量控制 第 1 部分: 测试幻灯片和测试数据的特征	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 17294.2-2008 缩微摄影技术 字母数字计算机输出缩微品质量控制 第 2 部分: 方法	2008/7/16	2009/1/1
	GB/T 35660.1-2017 信息与文献 图书馆射频识别 (RFID) 第 1 部分: 数据元素及通用指南	2017/12/29	2017/12/29
	GB/T 35660.2-2017 信息与文献 图书馆射频识别 (RFID) 第 2 部分: 基于 ISO/IEC 15962 规则的 RFID 数据元素编码	2017/12/29	2018/7/1
	GB/T 21712-2008 古籍修复技术规范与质量要求	2008/4/23	2008/7/1
	GB/T 29261.5-2014 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第 5 部分: 定位系统	2014/9/3	2015/2/1
	GB/T 26228.1-2010 信息技术 自动识别与数据	2011/1/14	2011/5/1

服务标准		采集技术条码检测仪一致性规范 第1部分：一维条码		
		GB/T 12908-2002 信息技术 自动识别和数据采集技术条码符号规范三九条码	2002/7/18	2002/12/1
		GB/T 16829-2003 信息技术 自动识别与数据采集技术条码码制规范交插二五条码	2003/7/25	2003/12/1
		GB/T 14258-2003 信息技术 自动识别与数据采集技术条码符号印制质量的检验	2003/11/24	2004/8/1
		GB/T 26227-2010 信息技术 自动识别与数据采集技术条码原版胶片测试规范	2011/1/14	2011/5/1
		GB/T 29261.3-2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分：射频识别	2012/12/31	2013/6/1
		GB/T 29261.4-2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第4部分：无线电通信	2012/12/31	2013/6/1
		GB/T 31101-2014 信息技术 自动识别和数据采集技术 实时定位系统性能测试方法	2014/9/3	2015/2/1
	资源发布规范	数字化印刷品规范	(构想)	(未实施)
		声像制品规范		
		数字化视觉艺术品规范		
		视听媒介规范		
	检索服务规范	GB/T 13190.1-2015 信息与文献 叙词表及与其他词表的互操作 第1部分：用于信息检索的叙词表	2015/5/15	2015/12/1
		GB/T 27702-2011 信息与文献 信息检索 (Z39.50)应用服务定义和协议规范	2011/12/30	2012/5/1
		GB/T 19689-2005 信息与文献 交互式文本检索命令集	2005/3/23	2005/10/1
		GB/T 19688.3-2005 信息与文献 书目数据元目录 第三部分：情报检索	2005/3/23	2005/10/1
		GB/T 29265.205-2017 信息技术 信息设备资源共享协同服务 第205部分：远程访问基础协议	2017/11/1	2018/5/1

		GB/T 29265.403-2017 信息技术 信息设备资源 共享协同服务 第 403 部分：远程音视频访问框 架	2017/11/1	2018/5/1
		GB/T 29265.407-2017 信息技术 信息设备资源 共享协同服务 第 407 部分：音频互连协议	2017/11/1	2018/5/1
	应用 服务 规范	GB/T 28220-2011 公共图书馆服务规范	2011/12/30	2012/5/1
		GB/T 32940-2016 乡镇综合文化站服务标准	2016/8/29	2017/3/1
		GB/T 32939-2016 文化馆服务标准	2016/8/29	2017/3/1
		GB/T 29265.406-2012 信息技术 信息设备资 源共享协同服务 第 406 部分：网络多媒体终 端及应用	2012/12/31	2013/7/1
	其他 服务 标准	GB/T 23269-2009 信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用服务定义	2009/3/13	2009/9/1
		GB/T 23270.1-2009 信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第 1 部分：协议说明书	2009/3/1	2009/9/1
		GB/T 23270.2-2009 信息与文献 开放系统互连 馆际互借应用协议规范 第 2 部分：协议一致性 声明（PICS）条文	2009/3/13	2009/9/1
	统计 评估 规范	GB/T 29182-2012 信息与文献 图书馆绩效指标	2012/12/31	2013/6/1
管 理 标 准	版权 管理 规范	GB/T 30247-2013 信息技术 数字版权管理术语	2013/12/31	2014/7/15
	长期 保存 规范	GB/T 27703-2011 信息与文献 图书馆和档案馆 的文献保存要求	2011/12/30	2012/5/1
		GB/T 37003.1-2018 文献管理 采用 PDF 的工 程文档格式 第 1 部分：PDF1.6 (PDF/E-1) 的使用	2018/12/28	2019/7/1
		GB/T 33716.1-2017 电子存档 第 1 部分：为保 存电子信息针对信息系统设计和运行的规范	2017/5/12	2017/12/1
		GB/T 32010.1-2015 文献管理 可移植文档格式	2015/9/11	2016/4/1

		第 1 部分: PDF 1.7		
		GB/Z 23283-2009 基于文件的电子信息的长期保存	2009/3/13	2009/9/1
		GB/T 23286.1-2009 文献管理 长期保存的电子文档文件格式 第 1 部分: PDF1.4(PDF/A-1)的使用	2009/3/13	2009/12/31
	用户 管理 规范	GB/T 29265.307-2017 信息技术 信息设备资源 共享协同服务 第 307 部分: 远程用户界面	2017/11/1	2018/5/1
		GB/T 32424-2015 系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求	2015/12/31	2016/7/1
		GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求	2015/12/31	2016/7/1
		GB/T 25646-2010 信息技术 中文 Linux 用户界面规范	2010/12/1	2011/4/1
		GB/T 24463.2-2009 交互式电子技术 手册 第 2 部分: 用户界面与功能要求	2009/10/15	2009/12/1
		GB/T 36633-2018 信息安全技术 网络用户身份鉴别技术指南	2018/9/17	2019/4/1
	其他 管理 标准	GB/Z 26822-2011 文档管理 电子信息存储 真实性可靠性建议	2011/7/29	2011/12/1
		GB/T 36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型	2018/3/15	2018/10/1
		GB/T 34950-2017 非结构化数据管理系统参考模型	2017/11/1	2018/5/1
		GB/T 32630-2016 非结构化数据管理系统技术要求	2016/4/25	2016/11/1
		GB/T 28821-2012 关系数据管理系统技术要求	2012/11/5	2013/2/1
		GB/T 27937.5-2011MPR 出版物 第 5 部分: 基本管理规范	2011/12/30	2012/3/1
		GB/T 34079.3-2017 基于云计算的电子政务公共服务平台服务规范 第 3 部分: 数据管理	2017/7/31	2017/11/1

我国公共数字文化领域行业标准统计表

标准类型		行业标准	发布时间	实施时间
资源建设标准	对象数据规范	WH/T45-2012 文本数据加工规范	2012/8/6	2012/12/1
		WH/T46-2012 图像数据加工规范	2012/8/6	2012/12/1
		WH/T49-2012 音频数据加工规范	2012/8/6	2012/12/1
		WH/T 48-2012 数字对象唯一标识符	2012/8/6	2012/12/1
		CY/T 126-2015 数字版权唯一标识符	2015/1/29	2015/1/29
		CY/T 110-2015 电子图书标识	2015/1/29	2015/1/29
		CY/T 36-2001 电子出版物外观标识	2001/8/30	2002/1/1
	元数据规范	WH/T66-2014 古籍元数据规范	2014/1/6	2014/4/1
		WH/T65-2014 电子图书元数据规范	2014/1/6	2014/4/1
		WH/T64-2014 电子连续性资源元数据规范	2014/1/6	2014/4/1
		WH/T68-2014 学位论文元数据规范	2014/6/20	2014/10/1
		WH/T67-2014 期刊论文元数据规范	2014/1/6	2014/4/1
		WH/T50-2012 网络资源元数据规范	2012/8/6	2012/12/1
		WH/T62-2014 音频资源元数据规范	2014/1/6	2014/4/1
		WH/T63-2014 视频资源元数据规范	2014/1/6	2014/4/1
		WH/T51-2012 图像元数据规范	2012/8/6	2012/12/1
		GY/T 261-2012 广播电视数字版权管理元数据规范	2012/10/23	2012/10/23
		WH/T 52-2012 管理元数据规范	2012/8/6	2012/12/1
		WH/Z1-2012 图书馆数字资源长期保存元数据规范	2012/8/6	2012/12/1
	其他技术标准	WH/T 43-2012 图书馆—射频识别—数据模型 第1部分：数据元素设置及应用规则	2012/4/9	2012/6/1
		WH/T 44-2012 图书馆—射频识别—数据模型 第2部分：基于 ISO/IEC 15962 的数据元素编码方案	2012/4/9、	2012/6/1
		CY/T 95.1-2013 中国出版物在线信息交换 第1部分：图书产品信息数据框架	2013/6/14	2013/6/1
		GY/T 277-2014 互联网电视数字版权管理技术	2014/5/6	2014/5/6

	规范		
	GY/T 275-2013 电台节目制播质量监测技术规范	2013/12/6	2013/12/6
	GY/T 274-2013 数字调音台技术指标和测量方法	2013/11/29	2013/11/29
	GY/T 272-2013 16:9 的高清图像在 4:3 屏幕上显示的安全区域	2013/11/25	2013/11/25
	GY/T 268.2-2013 调频频段数字音频广播 第 2 部分: 复用	2013/11/11	2013/11/11
	GY/T 271-2013 AVS+高清编码器技术要求和测量方法	2013/10/28	2013/10/28
	GY/T 268.1-2013 调频频段数字音频广播 第 1 部分: 数字广播信道帧结构、信道编码和调制	2013/8/14	2013/8/14
	GY/T 270-2013 数字电视隐藏字幕系统规范	2013/8/14	2013/8/14
	GY/T 263-2012 响度和真峰值指示仪表技术要求	2012/8/7	2012/8/7
	GY/T 262-2012 节目响度和真峰值音频电平测量算法	2012/8/7	2012/8/7
	GY/T 257.1-2012 广播电视先进音视频编解码 第 1 部分: 视频	2012/7/10	2012/7/10
	GY/T 250-2011 数字电影流动放映系统用投影机技术要求和测量方法	2011/10/8	2011/10/8
	GY/T 251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法	2011/10/8	2011/10/8
	GY/T 246-2011 数字版权管理系统与 IPTV 集成播控平台接口技术规范	2011/7/20	2011/7/20
	GY/T 245-2010 电视接收机有线数字电视接收卡接口技术规范	2010/11/26	2010/11/26
	GY/T 243-2010 标准清晰度电视数字视频通道技术要求和测量方法	2010/7/9	2010/7/9
	CY/T 182—2019 专业内容数字阅读技术多窗口	2019/5/29	2019/7/1

		数据通讯		
		CY/T 181—2019 专业内容数字阅读技术产品封装	2019/5/29	2019/7/1
		CY/T 180—2019 专业内容数字阅读技术阅读功能与标签	2019/5/29	2019/7/1
		CY/T 145.1-2016 数字出版内容卫星 传输规范 第1部分：信息采集	2016/7/31	2016/7/31
		CY/T 145.2-2016 数字出版内容卫星 传输规范 第2部分：数据导航	2016/7/31	2016/7/31
		CY/T 145.3-2016 数字出版内容卫星 传输规范 第3部分：数据传输	2016/7/31	2016/7/31
		CY/T 145.4-2016 数字出版内容卫星 传输规范 第4部分：数据接收	2016/7/31	2016/7/31
		CY/T 145.5-2016 数字出版内容卫星 传输规范 第5部分：信息回传	2016/7/31	2016/7/31
		CY/T 133-2015 电子图书版权信息检测方法	2015/6/29	2015/6/29
		CY/T 183.2—2019 有声读物 第2部分：平台	2019/5/29	2019/7/1
		CY/T 114-2015 电子图书质量检测方法	2015/1/29	2015/1/29
		CY/T 116-2015 电子书内容平台基本要求	2015/1/29	2015/1/29
		CY/T 111-2015 电子图书质量基本要求	2015/1/29	2015/1/29
服务标准	应用服务规范	CY/T 117-2015 电子书内容平台服务基本功能	2015/1/29	2015/1/29
		CY/T 113-2015 电子图书阅读功能要求	2015/1/29	2015/1/29
	其他服务标准	WH/T 71-2015 图书馆参考咨询服务规范	2015/6/19	2015/8/1
管理标准	统计评估规范	WH/T 70.1-2015 公共图书馆评估指标 第1部分：省级公共图书馆	2015/1/12	2015/4/1 42
		WH/T 70.2-2015 公共图书馆评估指标 第2部分：市级公共图书馆	2015/1/12	2015/4/1
		WH/T 70.3-2015 公共图书馆评估指标 第3部分	2015/1/12	2015/4/1

		分：县级公共图书馆		
		WH/T 70.4-2015 公共图书馆评估指标 第 4 部分：省级少年儿童图书馆	2015/1/12	2015/4/1
		WH/T 70.5-2015 公共图书馆评估指标 第 5 部分：市级少年儿童图书馆	2015/1/12	2015/4/1
		WH/T 70.6-2015 公共图书馆评估指标 第 6 部分：县级少年儿童图书馆	2015/1/12	2015/4/1
		WH/T 69-2014 乡镇图书馆统计指南	2014/8/26	2014/11/1
		WH/T 47-2012 图书馆数字资源统计规范	2012/8/6	2012/12/1
		CY/T 177—2019 报纸新媒体内容传播量统计	2019/5/9	2019/7/1
		CY/T 176—2019 数字图书阅读量统计	2019/5/9	2019/7/1
		CY/T 155-2017 数字期刊阅读量统计	2017/4/17	2017/4/17
	版权管理规范	GY/T 260-2012 广播电视数字版权管理数字内容标识	2012/10/23	2012/10/23
		CY/T 158-2017 数字出版业务流程与管理规范	2017/11/3	2018/2/1
		CY/T 112-2015 电子图书版权记录	2015/1/29	2015/1/29
		CY/T 115-2015 电子书内容版权保护通用规范	2015/1/29	2015/1/29
	长期保存规范	WH/T 72-2015 图书馆数字资源长期保存信息封装规范	2015/7/3	2015/8/1
		CY/T 159-2017 图书印前数字资源文件保存要求	2017/11/3	2018/2/1

注：资源建设标准中的知识组织规范，技术标准中的互操作规范、接口集成规范，服务标准中的资源发布规范、检索服务规范，管理标准中的用户管理规范、其他管理标准暂时没有相关的具体行业标准。

我国公共数字文化领域公共数字文化工程标准统计表

标准类型	全国文化信息资源共享工程	数字图书馆推广工程	公共电子阅览室建设计划
资源建设	国家公共文化数字支撑平台数字资源标准规范 第三部分 数字资源加工格式规范	汉字属性字典 中文文献全文版式还原与全文输入 XML 规范	

标准	规范	国家公共文化数字支撑平台数字资源标准规范 第二部分 数字资源唯一标识符规范 全国文化信息资源共享工程多媒体资源库建设规范 全国文化信息资源共享工程讲座资源建设规范 全国文化信息资源共享工程少数民族语言译制工作办法 全国文化信息资源共享工程视频资源数字化加工格式规范 全国文化信息资源共享工程视频资源数字化加工格式规范 V2.0	古籍用字规范(计算机用字标准) 计算机中文信息处理规范 生僻字、避讳字处理规范 国家图书馆数字资源对象管理规范 文本数据加工标准与工作规范 图像数据加工标准与工作规范 音频数据加工标准与工作规范 视频数据加工标准与工作规范 国家图书馆数字资源唯一标识符规范和应用指南	
	元数据规范	国家公共文化数字支撑平台 数字资源标准规范 第4部分 数字资源元数据标准规范、交换标准及著录规则	国家图书馆元数据应用规范 国家图书馆元数据置标规范 国家图书馆核心元数据标准 国家图书馆专门元数据设计规范 CNMARC XML CNMARC-DC-国家图书馆核心元数据集的对照转换 MARC21-DC-国家图书馆核心元数据集的对照转换 专门元数据标准与著录规范——拓片	

		专门元数据标准与著录规范——舆图 专门元数据标准与著录规范——甲骨 专门元数据标准与著录规范——古籍 专门元数据标准与著录规范——家谱 专门元数据标准与著录规范——电子图书 专门元数据标准与著录规范——电子连续性资源 专门元数据标准与著录规范——学位论文 专门元数据标准与著录规范——期刊论文 专门元数据标准与著录规范——网络资源 专门元数据标准与著录规范——音频 专门元数据标准与著录规范——视频 专门元数据标准与著录规范——图像 国家图书馆管理元数据规范	
知识组织规范	全国文化信息资源共享工程视频资源编目规范 电影类节目编目细则 专题类节目编目细则 讲座类节目编目细则 动画片类节目编目细则	知识组织规范	

		舞台艺术类节目编目细则 国家公共文化数字支撑平台 数字资源标准规范 第1部分 数字资源知识组织分类标准规范		
	互 操 作 规 范			
技 术 标 准	接 口 集 成 规 范	国家公共文化数字支撑平台暨公共文化云平台对接工作指南资源对接规范 国家公共文化数字支撑平台暨公共文化云平台对接工作指南应用对接规范 国家公共文化数字支撑平台暨公共文化云平台对接工作指南数据对接规范 国家公共文化云对接工作规范 国家公共文化云对接工作指南 国家公共文化云与省级数字文化馆试点对接指南 1.0 版 各级各地公共文化机构及第三方公共文化应用与国家公共文化云对接指南 国家公共文化云第三方授权登录接口规范		

	其他技术标准	关于规范全国文化信息资源共享工程各级机构名称与标牌的通知		全国文化信息资源共享工程各级分支中心和基层服务点建设配置标准（2010年） 公共电子阅览室设备配置标准（2011年） 公共电子阅览室终端计算机配置标准（2012年） 2012 年度省级公共电子阅览室技术平台配置标准 2012 年度省级公共电子阅览室技术平台集成方案 2012 年度乡镇、街道（社区）公共电子阅览室系统集成方案 2012 年度乡镇、街道（社区）公共电子阅览室增补配置标准 公共电子阅览室标识和标牌样式 公共电子阅览室管理系统功能规范（2012年） 公共电子阅览室管理信息系统技术规范
服	资			

务 标 准	源 发 布 规 范			
	检 索 服 务 规 范			
	应 用 服 务 规 范			
	其 他 服 务 标 准	GB/T19363.1-2003 翻译服务规范		
管 理 标 准	统 计 评 估 规 范	文化共享工程原始资源验收标准	数字资源统计标准	
	版 权 管			

	理 规 范			
	长 期 保 存 规 范		国家图书馆数字资源长期 保存规范	
	用 户 管 理 规 范			
	其 他 管 理 标 准			

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

我国公共数字文化标准体系的构建[J].图书馆论坛,2021,41(07):59-67.（第一作者）

中国数字阅读行业实践进展及发展对策研究[J].农业图书情报,2019,31(12):14-22.（第三作者）

致 谢

三年的研究生生活转瞬即逝，又是一年毕业季节。在学校学习、生活的日子还历历在目，现在就快要离开了。但是这三年是特殊的，由于疫情的影响，享受校园以及与同学、老师们聚在一起的日子少了很多，如今要收拾行囊、奔向远方，不禁有些感慨。一方面，感叹时间流逝，三年匆匆而过；另一方面，感念学校、老师的培养，感谢同学对我的多年陪伴。回顾毕业论文的撰写过程，我得到了太多的鼓励和帮助，此刻要向他们表达我最诚挚的谢意。

首先要感谢我的导师。在过去的一年多生活中，在高春玲导师的精心指导下，不断地修改与完善我的毕业论文，进行了漫长的研究与写作，老师从大纲到主体，从全文到词句一直指点我，最终陪伴我完成终稿。张文亮老师则在我研究生生活的前半段给了我很多的指导与帮助，并在论文写作上给我鼓励，使我在学术论文创作上有了很大的进步，在我的毕业论文撰写过程中，老师从选题到开题，都给了我思路与指导，每当我在写作当中没了思路，也会从老师那里得到帮助。两位导师共同陪伴我完成了三年的学习，他们严谨的治学态度和对学术事业的无限热情将一直激励、陪伴着我。在此向我的导师们表达学生最衷心的感谢。

同时，我要对研究生期间教导过我专业课程的各位老师致以最诚挚的感谢，感谢老师们为我的学业倾注了大量心血，感谢老师们以优质的教学风气为我诠释了“厚德博学，为人师表”的校训，感谢老师们对学生论文的指导和帮助。

感谢与我相伴三年、同窗共读的图书情报与档案管理专业同学们，我们共同进步、相互鼓励、互相帮助，谢谢你们给予我的陪伴和关心，还要感谢学校，感谢为学生提供的良好生活、学习环境。

最后，对本文借鉴引用著作的作者，以及百忙之中抽出时间审阅本论文的专家学者，表示由衷的感谢。